Panduan Studio Keputusan 2

Alur kerja analisis dan pengambilan keputusan untuk mahasiswa dan dosen

Metode menurut tujuan · kanvas alur kerja · statistik · ekspor–impor

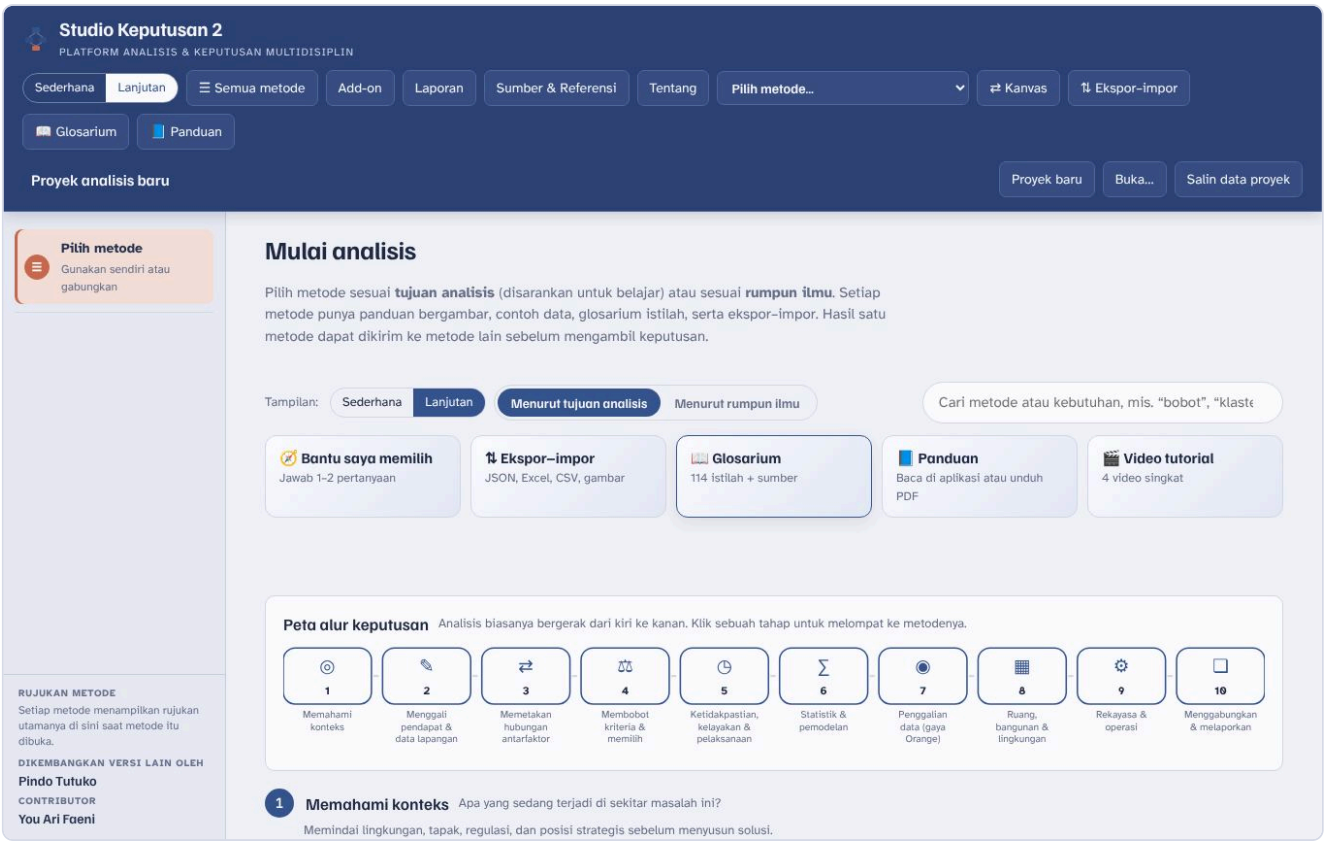
Versi 2.9.0 · Dikembangkan versi lain oleh: Pindo Tutuko · Contributor: You Ari Faeni · Universitas Merdeka Malang

Daftar isi

1. Memulai 4
2. Alur kerja analisis 5
3. Kanvas alur kerja (gaya Orange) 6
4. Jalur 1: Memahami konteks 8
   - SWOT 8
   - PESTEL 8
   - Porter's Five Forces 9
   - Site Analysis 10
   - Legal & Regulatory Analysis 10
5. Jalur 2: Menggali pendapat & data lapangan 12
   - Delphi 12
   - Analisis Kualitatif 12
   - Behavioral Mapping 13
   - Post-Occupancy Evaluation 14
   - Psychometrics & Intervention 14
   - Analisis Kuadran 15
   - Studio Kualitatif (gaya NVivo) 17
   - Analisis Skala Psikologi 18
6. Jalur 3: Memetakan hubungan antarfaktor 20
   - ISM · MICMAC 20
   - DEMATEL 20
   - Social Network Analysis 21
7. Jalur 4: Membobot kriteria & memilih alternatif 23
   - AHP 23
   - TOPSIS 23
   - MCDM Lab 25
8. Jalur 5: Ketidakpastian, kelayakan & pelaksanaan 27
   - Cost-Benefit Analysis 27
   - CPM / PERT 27
   - Balanced Scorecard 28
   - Keputusan dalam Ketidakpastian 29
9. Jalur 6: Statistik & pemodelan 30
   - Statistik (SPSS/Stata) 30
   - PLS-SEM 30
   - CB-SEM · CFA 31
10. Jalur 7: Penggalian data (gaya Orange) 33
   - Alur Kerja Data (gaya Orange) 33
11. Jalur 8: Ruang, bangunan & lingkungan 35
   - Data & Model Hub 35
   - Space Syntax 35
   - Javanese House Depth 36
   - OTTV · RTTV 37
   - CFD · ENVI-met · UHI 37
   - Lingkungan Bangunan (gaya Ecotect) 39
12. Jalur 9: Rekayasa & operasi 41
   - Mechanical & Thermal 41
   - Industrial Systems 41
   - Civil Infrastructure 42
   - Electrical Systems 43
13. Jalur 10: Menggabungkan & melaporkan 44
   - Sintesis & komparasi 44

Laporan gabungan 44
14. Belajar statistik dengan aplikasi ini 46
15. Video tutorial 48
16. Ekspor–impor 49
17. Glosarium 50
18. Kredit dan rujukan 58

1. Memulai



Beranda: metode menurut tujuan analisis dan pemandu memilih

Studio Keputusan membantu dosen dan mahasiswa menjalankan analisis secara runtut, mulai dari memahami masalah sampai menyusun laporan. Semua data diproses di perangkat sendiri (tidak diunggah).

Bagian layar

- **Kepala halaman**: pemilih metode, Kanvas, Ekspor–impor, Glosarium, Panduan, Laporan, judul proyek, Proyek baru/Buka/Simpan.
- **Panel kiri**: langkah metode yang sedang dibuka (1, 2, 3 …) dan rujukan ilmiahnya di bawah.
- **Lembar kerja**: isian dan hasil. Di atasnya ada **Panduan metode** (diagram Masukan → Proses → Keluaran, animasi, ekspor/impor).

Langkah cepat

1. Buka beranda (☰ Semua metode), pilih *Menurut tujuan analisis*, atau klik **Bantu saya memilih**.
2. Buka metode, klik **Muat contoh** untuk melihat cara kerjanya, lalu ganti dengan data Anda.
3. Ikuti langkah di panel kiri. Hasil dapat dikirim ke metode lain, disalin ke Excel, atau dimasukkan ke Laporan gabungan.
4. Simpan proyek (.json) agar bisa dibuka lagi; pakai Ekspor–impor untuk Excel/CSV/gambar.

> Istilah bergaris titik-titik dapat diketuk untuk melihat artinya beserta sumbernya.

2. Alur kerja analisis

Metode dikelompokkan menurut **tujuan**. Analisis yang baik biasanya bergerak berurutan:

1. **Memahami konteks**: Apa yang sedang terjadi di sekitar masalah ini? (Memindai lingkungan, tapak, regulasi, dan posisi strategis sebelum menyusun solusi.)
2. **Menggali pendapat & data lapangan**: Apa kata pakar, pengguna, dan lapangan? (Konsensus pakar, pengodean wawancara/FGD, observasi perilaku, evaluasi pascahuni, dan instrumen kuesioner.)
3. **Memetakan hubungan antarfaktor**: Faktor mana yang menjadi penyebab utama? (Struktur hierarki, sebab–akibat, dan jejaring aktor untuk menemukan faktor kunci.)
4. **Membobot kriteria & memilih alternatif**: Pilihan mana yang terbaik menurut banyak kriteria? (Multi-criteria decision making (MCDM, pengambilan keputusan multikriteria): bobot kriteria lalu peringkat alternatif.)
5. **Ketidakpastian, kelayakan & pelaksanaan**: Apakah keputusan ini aman, layak, dan bisa dijadwalkan? (Keputusan saat masa depan tidak pasti, kelayakan biaya–manfaat, jadwal proyek, dan kinerja organisasi.)
6. **Statistik & pemodelan**: Apakah hubungan antarvariabel terbukti secara statistik? (Uji statistik, reliabilitas, regresi, dan model persamaan struktural untuk data survei/pengukuran.)
7. **Penggalian data (gaya Orange)**: Pola, kelompok, atau prediksi apa yang tersembunyi di data? (Alur kerja visual: susun widget data → praproses → klaster/klasifikasi → evaluasi, seperti Orange Data Mining.)
8. **Ruang, bangunan & lingkungan**: Bagaimana kinerja ruang dan bangunan? (Konfigurasi ruang, kedalaman rumah, energi selubung, iklim mikro, serta aset model/BIM/GIS.)
9. **Rekayasa & operasi**: Apakah sistem teknik andal dan efisien? (Paket rekayasa: mesin & termal, sistem industri, infrastruktur sipil, dan sistem elektro.)
10. **Menggabungkan & melaporkan**: Bagaimana menyatukan semua hasil menjadi keputusan? (Sintesis lintas metode, laporan gabungan, ekspor–impor, dan glosarium istilah.)

Contoh rangkaian yang sering dipakai

- PESTEL → SWOT → AHP (A'WOT): memindai lingkungan lalu memprioritaskan strategi.
- Kualitatif → Delphi → ISM → MICMAC: temuan wawancara divalidasi pakar, lalu disusun hierarkinya.
- Delphi → AHP/BWM → TOPSIS → MCDM Lab → Sintesis: kriteria disepakati, dibobot, alternatif diperingkat, lalu dibandingkan antarmetode.
- Data survei → Statistik (visualisasi, uji) → Kuadran (IPA) → PLS-SEM.
- Data wilayah → Kanvas (Normalize → k-Means → PCA) → Kuadran → MCDM Lab.

3. Kanvas alur kerja (gaya Orange)



Kanvas: ikon metode disambungkan dan dibuka langsung di bawah kanvas

Kanvas memungkinkan analisis dirangkai seperti pipa, tanpa berpindah halaman. Konsepnya diadaptasi dari **Orange Data Mining** (Demšar dkk., 2013).

1. Buka **⇄ Kanvas**. Pilih *template* (mis. “Alur keputusan” atau “Klasterisasi”) atau mulai dari kosong.
2. **Tarik** ikon dari panel kiri ke kanvas (atau klik ikon: widget baru tersambung otomatis dari widget terpilih).
3. Sambungkan: tarik titik bulat di sisi kanan widget ke widget lain. Garis putus-putus berarti tujuan belum lengkap.
4. Klik widget untuk membuka pengaturan dan hasil di bawah kanvas. Ikon **metode** (AHP, TOPSIS, …) membuka isian, hasil, serta tab **Tabel & grafik** (batang, garis, sebar, tabel) langsung di kanvas.
5. Pada widget tujuan, tombol **Ambil: …** memindahkan data dari widget sumber (mis. bobot AHP → TOPSIS, tabel data → dataset Statistik/kuadran/MCDM).
6. Sambungkan metode ke ikon **Laporan** untuk menyusun laporan dari metode-metode tersebut.

Widget data mining

Kelompok	Widget
Data	**Data**: Membaca tabel: dataset bersama Statistik, contoh Iris, contoh kelurahan (fiktif), atau tempel CSV/Excel. Tentukan peran kolom: fitur, target, atau abaikan (meta). **Data Table**: Menampilkan isi tabel yang mengalir di alur kerja, termasuk kolom hasil (klaster, PC).
Transform	**Select Columns**: Mengubah peran kolom: fitur (dipakai analisis), target (yang diprediksi), atau abaikan. **Impute**: Mengisi sel kosong: rerata untuk numerik, modus untuk kategori. **Normalize**: Menyamakan skala fitur numerik: z-score (rerata 0, simpangan baku 1) atau min–maks (0–1). Penting sebelum k-Means, kNN, dan PCA.
Visualize	**Distributions**: Histogram satu variabel, dapat diwarnai menurut kelas/klaster. **Box Plot**: Median, kuartil, dan pencilan sebuah variabel per kelompok.

	Scatter Plot: Sebaran dua variabel, diwarnai menurut kelas/klaster, dengan garis regresi opsional. **Correlations**: Matriks korelasi Pearson antarfitur numerik dalam bentuk peta panas.
Unsupervised	**k-Means**: Membagi data menjadi k klaster. Mode otomatis mencoba k = 2–8 dan memilih silhouette tertinggi. Keluaran: kolom 'Klaster'. **Hierarchical Clustering**: Klasterisasi bertingkat (Ward/average/complete/single) dengan dendrogram; potong menjadi k klaster. **PCA**: Meringkas banyak fitur menjadi beberapa komponen utama; tampilkan varians terjelaskan (scree) dan sebaran PC1–PC2.
Image Analytics	**Import Images**: Memuat banyak foto (atau satu folder). Nama subfolder menjadi kolom 'category', seperti di Orange. Foto diperkecil dan diolah di perangkat; tidak diunggah ke mana pun. **Image Embedding**: Mengubah setiap foto menjadi deret angka: warna (HSV), colourfulness, tekstur GLCM, arah tepi, entropi, perkiraan proporsi hijau/langit, atau piksel mini. Orange memakai jaringan saraf (Inception v3, SqueezeNet); di sini fitur visual terukur yang dihitung lokal. **Image Viewer**: Menampilkan foto mini beserta label, diwarnai menurut klaster/kategori bila ada. **Image Grid**: Menyusun foto pada grid sehingga foto yang mirip berdekatan: proyeksi 2D, normalisasi, ukuran grid menurut kurtosis, lalu penempatan optimal (algoritma Hungarian) seperti Image Grid Orange.
Model	**kNN**: Memprediksi dari k tetangga terdekat. Sambungkan ke Test & Score untuk dievaluasi. **Tree**: Pohon keputusan CART (indeks Gini / varians). Jika diberi data, pohonnya digambar sehingga aturan keputusannya bisa dibaca. **Naive Bayes**: Pengklasifikasi peluang Gaussian untuk target kategori. **Linear Regression**: Regresi linear (OLS) untuk target numerik; menampilkan koefisien.
Evaluate	**Test & Score**: Mengevaluasi satu atau beberapa model dengan validasi silang k-fold (atau uji pada data latih), lalu membandingkan akurasi, presisi, recall, F1 / RMSE, R^2. **Confusion Matrix**: Tabel kelas sebenarnya vs prediksi dari hasil Test & Score. **Rank**: Memeringkat fitur menurut daya pembeda terhadap target (ANOVA F untuk kelas, R^2 untuk numerik).
Keputusan	**Ke MCDM Lab**: Jembatan ke pengambilan keputusan: baris menjadi alternatif, fitur numerik menjadi kriteria MCDM Lab (misalnya pusat klaster atau kelurahan terpilih).

4. Jalur 1: Memahami konteks

Apa yang sedang terjadi di sekitar masalah ini? Memindai lingkungan, tapak, regulasi, dan posisi strategis sebelum menyusun solusi.

SWOT

Pertanyaan yang dijawab: Di posisi strategi mana kita berada? Dasar

Matriks IFAS–EFAS, kuadran strategi, dan matriks TOWS.

Contoh pemakaian: Menyusun strategi pengembangan desa wisata atau unit usaha.



Langkah di aplikasi

1. **SWOT factors** (Faktor, bobot, rating) · 0 faktor
2. **IFAS–EFAS** (Kuadran & matriks TOWS)
3. Pakai **Muat contoh** untuk latihan; tombol **Salin untuk Excel** / ⇅ untuk mengekspor.

Cara membaca hasil

Titik (x, y) menentukan kuadran: I agresif, II diversifikasi, III turn-around, IV defensif. Matriks TOWS berisi strategi silang SO/ST/WO/WT.

Lanjutkan ke: AHP, MCDM Lab

Rujukan

Rangkuti, F. (1997). *Analisis SWOT: Teknik Membedah Kasus Bisnis*. Gramedia Pustaka Utama.

PESTEL

Pertanyaan yang dijawab: Faktor makro apa yang memengaruhi rencana? Dasar

Memetakan faktor politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan hukum beserta dampak dan peluang terjadinya.

Contoh pemakaian: Awal studi kelayakan kawasan atau rencana strategis program studi.



Langkah di aplikasi

1. **PESTEL factors** (Faktor & penilaian)
2. **Priorities** (Prioritas & matriks)
3. Pakai **Muat contoh** untuk latihan; tombol **Salin untuk Excel** / ⇅ untuk mengekspor.

Cara membaca hasil

Urutkan faktor menurut skor dampak × peluang. Faktor teratas menjadi bahan Peluang/Ancaman di SWOT atau elemen ISM.

Lanjutkan ke: SWOT, ISM · MICMAC

Rujukan

Aguilar, F. J. (1967). *Scanning the Business Environment.* Macmillan.

Porter's Five Forces

Pertanyaan yang dijawab: Seberapa ketat persaingan di sebuah sektor? Dasar

Menilai lima kekuatan persaingan industri untuk menentukan daya tarik pasar.

Contoh pemakaian: Menilai daya tarik pasar perumahan atau jasa konsultan.



Langkah di aplikasi

1. **Indicators** (Indikator tiap kekuatan)
2. **Five forces** (Profil & daya tarik)
3. Pakai **Muat contoh** untuk latihan; tombol **Salin untuk Excel** / ⇅ untuk mengekspor.

Cara membaca hasil

Rerata intensitas tinggi (≥ 3,5) berarti industri ketat dan kurang menarik; telusuri kekuatan yang paling menekan.

Lanjutkan ke: SWOT

Rujukan

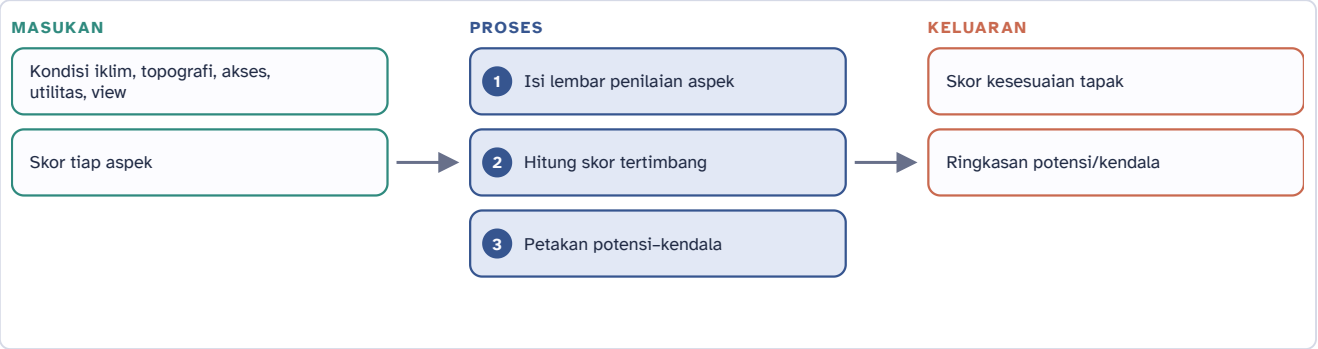
Porter, M. E. (1979). How competitive forces shape strategy. *Harvard Business Review*, 57(2), 137–145.

Site Analysis

Pertanyaan yang dijawab: Apa potensi dan kendala tapak? Dasar

Lembar penilaian kondisi tapak: iklim, topografi, akses, utilitas, dan pemandangan.

Contoh pemakaian: Studio perancangan: menilai tapak sebelum konsep desain.



Langkah di aplikasi

1. **Site aspects** (Aspek tapak & regulasi)
2. **Summary** (Potensi, kendala, intensitas)
3. Pakai **Muat contoh** untuk latihan; tombol **Salin untuk Excel** / ⇅ untuk mengekspor.

Cara membaca hasil

Skor tertimbang tinggi berarti tapak sesuai; aspek bertanda kendala menjadi syarat desain.

Lanjutkan ke: MCDM Lab, TOPSIS

Rujukan

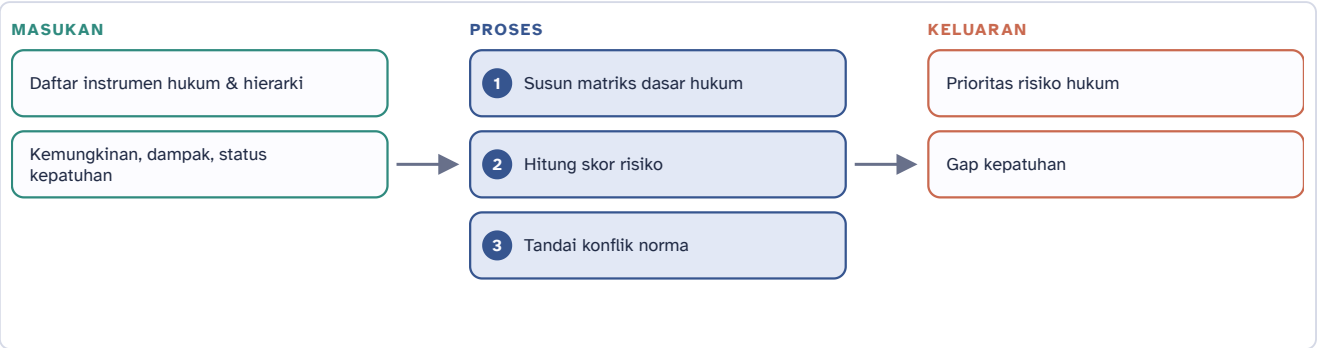
White, E. T. (1983). *Site Analysis: Diagramming Information for Architectural Design*. Architectural Media.

Legal & Regulatory Analysis

Pertanyaan yang dijawab: Regulasi apa yang berlaku dan seberapa besar risikonya? Menengah

Matriks dasar hukum, hierarki regulasi, uji kepatuhan, konflik norma, dan opsi kebijakan dengan jejak sumber.

Contoh pemakaian: Memeriksa kepatuhan rencana pembangunan terhadap peraturan.



Langkah di aplikasi

1. **Legal matrix** Dasar hukum, kepatuhan & risiko
2. **Legal result** Prioritas & rekomendasi
3. Pakai **Muat contoh** untuk latihan; tombol **Salin untuk Excel** / ⇅ untuk mengekspor.

Cara membaca hasil

Fokus pada risiko tertinggi (kemungkinan × dampak) dan gap kepatuhan; skor adalah alat bantu, bukan nasihat hukum.

Lanjutkan ke: ISM · MICMAC, MCDM Lab

Rujukan

International Organization for Standardization. (2018). *ISO 31000:2018 Risk management — Guidelines*.

Analisis wajib mencatat yurisdiksi, hierarki, tanggal berlaku, dan sumber resmi. Skor adalah dukungan keputusan, bukan nasihat hukum.

5. Jalur 2: Menggali pendapat & data lapangan

Apa kata pakar, pengguna, dan lapangan? Konsensus pakar, pengodean wawancara/FGD, observasi perilaku, evaluasi pascahuni, dan instrumen kuesioner.

Delphi

Pertanyaan yang dijawab: Apakah para pakar sudah sepakat? Menengah

Menyaring dan memvalidasi butir melalui beberapa putaran penilaian pakar (median, IQR, % persetujuan).

Contoh pemakaian: Menyaring indikator penelitian bersama 10–20 pakar.



Langkah di aplikasi

1. **Items & panel** (Butir & pakar) · 0 butir, 5 pakar
2. **Ratings** (Penilaian per putaran) · 1 putaran
3. **Consensus** (Median, IQR, stabilitas)
4. Pakai **Muat contoh** untuk latihan; tombol **Salin untuk Excel** / ⇅ untuk mengekspor.

Cara membaca hasil

Butir disepakati bila median tinggi, IQR kecil (≤ 1), dan % setuju ≥ ambang. Kendall's W > 0,5 menandakan kesepakatan kuat antarpakar.

Lanjutkan ke: ISM · MICMAC, AHP

Rujukan

Dalkey, N., & Helmer, O. (1963). An experimental application of the Delphi method to the use of experts. *Management Science*, 9(3), 458–467.

von der Gracht, H. A. (2012). Consensus measurement in Delphi studies. *Technological Forecasting and Social Change*, 79(8), 1525–1536.

Kendall, M. G., & Babington Smith, B. (1939). The problem of m rankings. *Annals of Mathematical Statistics*, 10(3), 275–287.

Schmidt, R. C. (1997). Managing Delphi surveys using nonparametric statistical techniques. *Decision Sciences*, 28(3), 763–774.

Analisis Kualitatif

Pertanyaan yang dijawab: Tema apa yang muncul dari wawancara/FGD? Menengah

Pengodean segmen teks, frekuensi dan ko-okurensi kode untuk wacana, catatan lapangan, dan transkrip FGD.

Contoh pemakaian: Analisis transkrip wawancara warga atau catatan etnografi.



Langkah di aplikasi

1. **Sources & codes** (Sumber & buku kode)
2. **Coding** (Pengodean unit)
3. **Result** (Frekuensi, tema, kutipan)
4. Pakai **Muat contoh** untuk latihan; tombol **Salin untuk Excel** / ⇅ untuk mengekspor.

Cara membaca hasil

Kode dengan frekuensi dan ko-okurensi tinggi adalah kandidat tema; kutip segmen teks sebagai bukti.

Lanjutkan ke: ISM · MICMAC, Social Network Analysis

Rujukan

Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101.

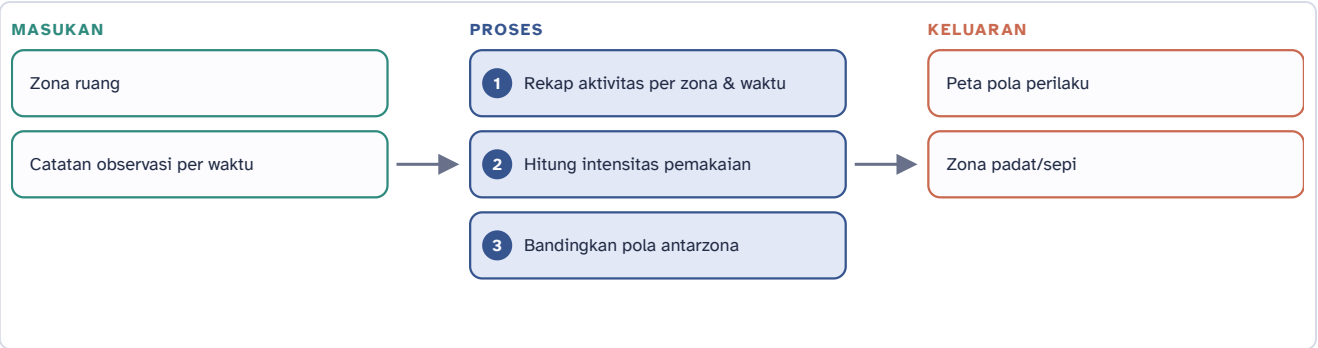
Fairclough, N. (1995). *Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language*. Longman.

Behavioral Mapping

Pertanyaan yang dijawab: Bagaimana orang memakai ruang? Dasar

Rekap observasi aktivitas per zona dan waktu menjadi pola penggunaan ruang.

Contoh pemakaian: Observasi aktivitas di taman kota atau koridor kampus.



Langkah di aplikasi

1. **Setup** (Zona, aktivitas, waktu)
2. **Observations** (Hitungan orang)
3. **Patterns** (Pola penggunaan ruang)
4. Pakai **Muat contoh** untuk latihan; tombol **Salin untuk Excel** / ⇅ untuk mengekspor.

Cara membaca hasil

Zona dengan intensitas aktivitas tinggi/rendah pada jam tertentu menunjukkan pola pemakaian dan ruang kurang dimanfaatkan.

Lanjutkan ke: Post-Occupancy Evaluation, Space Syntax

Rujukan

Ittelson, W. H., Rivlin, L. G., & Proshansky, H. M. (1970). The use of behavioral maps in environmental psychology. Dalam H. M. Proshansky, W. H. Ittelson, & L. G. Rivlin (Eds.), *Environmental Psychology: Man and His Physical Setting*. Holt, Rinehart & Winston.

Post-Occupancy Evaluation

Pertanyaan yang dijawab: Apakah bangunan memenuhi harapan penghuni? Dasar

Skor kinerja bangunan menurut penghuni, kesenjangan terhadap harapan, dan prioritas perbaikan.

Contoh pemakaian: Evaluasi pascahuni rusunawa atau gedung kuliah.



Langkah di aplikasi

1. **Criteria** (Kriteria & nilai)
2. **IPA** (Kuadran & prioritas)
3. Pakai **Muat contoh** untuk latihan; tombol **Salin untuk Excel** / ⇅ untuk mengekspor.

Cara membaca hasil

Kuadran IPA “prioritas utama” (penting tetapi kinerja rendah) adalah daftar perbaikan pertama.

Lanjutkan ke: MCDM Lab

Rujukan

Preiser, W. F. E., Rabinowitz, H. Z., & White, E. T. (1988). *Post-Occupancy Evaluation*. Van Nostrand Reinhold.

Martilla, J. A., & James, J. C. (1977). Importance-performance analysis. *Journal of Marketing*, 41(1), 77–79.

Psychometrics & Intervention

Pertanyaan yang dijawab: Apakah instrumen andal dan intervensi berdampak? Menengah

Validasi instrumen, profil responden, eksperimen, evaluasi intervensi, dan visualisasi hasil psikologi.

Contoh pemakaian: Validasi kuesioner dan uji pre–post program.



Langkah di aplikasi

1. **Psychometrics** Data item instrumen
2. **Reliability** Alpha & statistik item
3. Pakai **Muat contoh** untuk latihan; tombol **Salin untuk Excel** / ⇅ untuk mengekspor.

Cara membaca hasil

Cronbach's α ≥ 0,70 menandakan instrumen andal; Cohen's dz ≈ 0,2 kecil, 0,5 sedang, 0,8 besar.

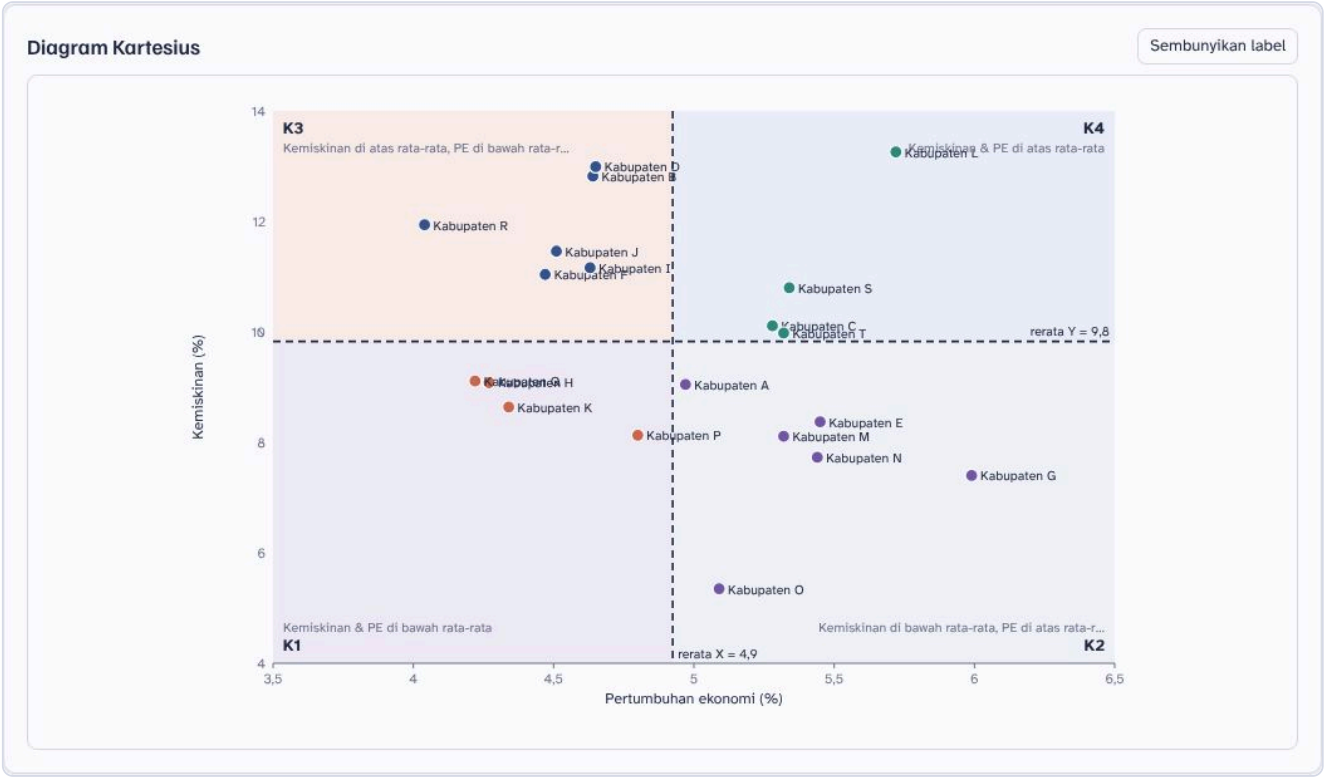
Lanjutkan ke: Statistik (SPSS/Stata)

Rujukan

Cronbach, L. J. (1951). Coefficient alpha and the internal structure of tests. *Psychometrika*, 16, 297–334.

DeVellis, R. F. (2017). *Scale Development: Theory and Applications* (4th ed.). Sage.

Analisis Kuadran

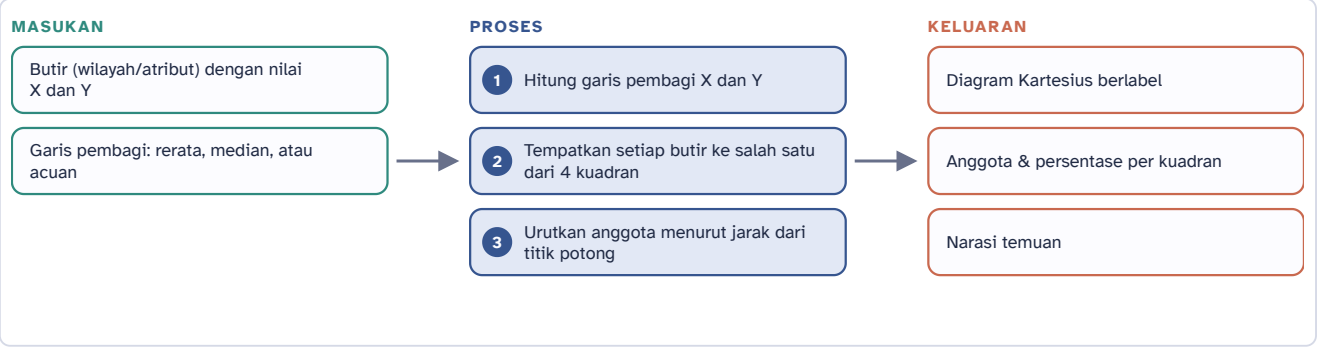


Analisis kuadran dengan nama kuadran bebas

Pertanyaan yang dijawab: Kelompok mana yang bermasalah menurut dua indikator sekaligus? Dasar

Butir dipetakan pada dua indikator dan dibagi empat oleh garis rerata/median/acuan: IPA, Tipologi Klassen, atau kuadran bebas (mis. pertumbuhan ekonomi × kemiskinan).

Contoh pemakaian: Mengelompokkan kab/kota menurut pertumbuhan ekonomi × kemiskinan, atau atribut layanan menurut kepentingan × kinerja (IPA).



Langkah di aplikasi

1. **Data & quadrants** (Variabel X/Y, pembagi, nama kuadran)
2. **Quadrant chart** (Diagram Kartesius & temuan)
3. Pakai **Muat contoh** untuk latihan; tombol **Salin untuk Excel** / ⇅ untuk mengekspor.

Cara membaca hasil

Baca kuadran sesuai nama yang Anda tetapkan. Anggota yang paling jauh dari titik potong adalah kasus paling ekstrem. Laporkan jumlah dan persentase per kuadran.

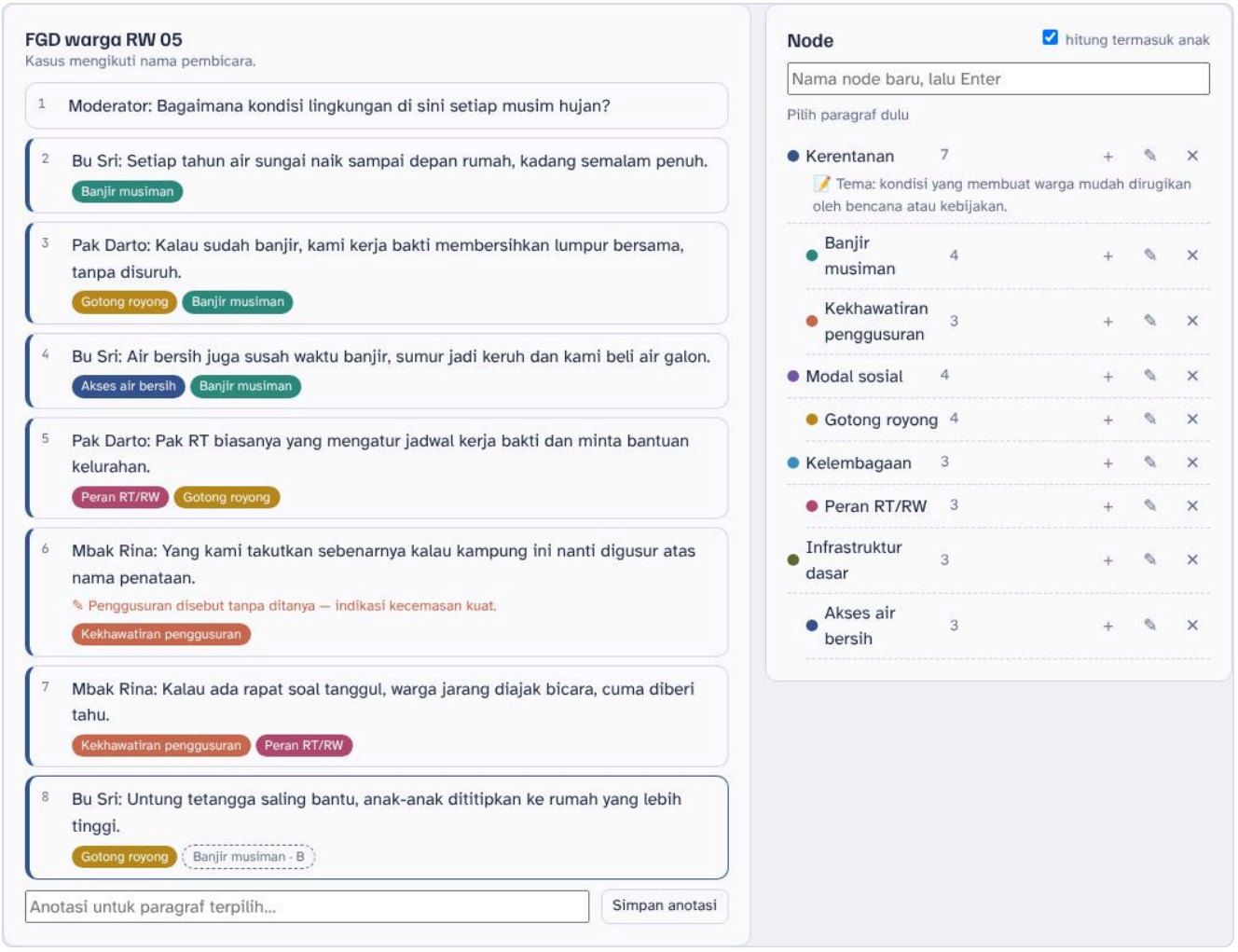
Lanjutkan ke: MCDM Lab, Statistik (SPSS/Stata)

Rujukan

Martilla, J. A., & James, J. C. (1977). Importance-performance analysis. *Journal of Marketing*, 41(1), 77–79.

Klaassen, L. H. (1965). *Area Economic and Social Redevelopment: Guidelines for Programmes*. OECD.

Studio Kualitatif (gaya NVivo)

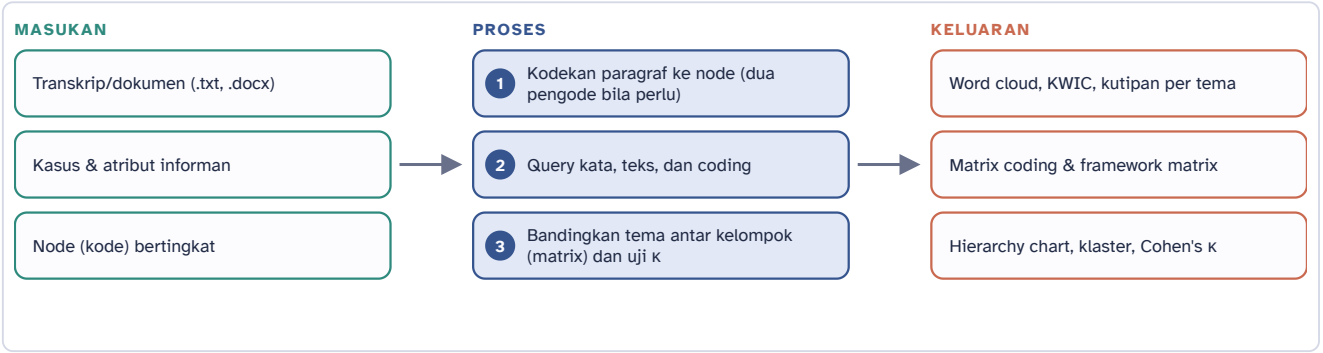


Studio Kualitatif: coding paragraf dengan node bertingkat

Pertanyaan yang dijawab: Tema apa yang muncul dari wawancara/FGD, dan berbeda menurut kelompok informan? Menengah

Analisis data kualitatif seperti NVivo: sumber & kasus beratribut, node bertingkat, coding dua pengode, frekuensi kata & word cloud, pencarian teks (KWIC), matrix coding, framework matrix, hierarchy chart, klaster node, dan Cohen's κ.

Contoh pemakaian: Analisis tematik transkrip wawancara/FGD, catatan etnografi, atau jawaban terbuka kuesioner — seperti NVivo.



Langkah di aplikasi

1. **Sources & cases** (Transkrip, kasus, atribut)

2. **Coding** (Node bertingkat, 2 pengode)
3. **Queries** (Frekuensi kata, KWIC, coding)
4. **Matrix & framework** (Tema × kelompok)
5. **Visualize** (Treemap, klaster, ko-okurensi)
6. **Coding comparison** (Cohen's κ)
7. Pakai **Muat contoh** untuk latihan; tombol **Salin untuk Excel** / ⇅ untuk mengekspor.

Cara membaca hasil

Tema kuat = node dengan banyak referensi dari banyak kasus; bandingkan antar kelompok lewat matrix coding. κ ≥ 0,61 menandakan definisi kode cukup jelas antar-pengode.

Lanjutkan ke: ISM · MICMAC, Delphi, Social Network Analysis

Rujukan

Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101.

Cohen, J. (1960). A coefficient of agreement for nominal scales. *Educational and Psychological Measurement*, 20(1), 37–46.

Landis, J. R., & Koch, G. G. (1977). The measurement of observer agreement for categorical data. *Biometrics*, 33(1), 159–174.

Jaccard, P. (1912). The distribution of the flora in the alpine zone. *New Phytologist*, 11(2), 37–50. (koefisien kemiripan untuk klaster node)

Konsep alur kerja (sources, cases & classifications, nodes, coding stripes, word frequency, text search, coding/matrix coding query, framework matrix, coding comparison) mengikuti perangkat lunak NVivo (QSR International, kini Lumivero). Studio Keputusan tidak memakai kode NVivo; kesepakatan pengode dihitung per paragraf, sedangkan NVivo menghitung per karakter.

Analisis Skala Psikologi

Pertanyaan yang dijawab: Apakah butir-butir skala psikologi saya andal, dan bagaimana menafsirkan skor responden? Menengah

Analisis butir skala Likert: korelasi butir-total terkoreksi, α jika butir dihapus, Cronbach α, McDonald ω, skor total, z, T, persentil, dan kategori norma.

Contoh pemakaian: Uji coba skala kecemasan, kepuasan, sense of place, atau sikap; menyusun norma skor.



Langkah di aplikasi

1. **Scale items** (Butir, unfavorable, rentang)
2. **Item & norms** (r butir-total, α, ω, z/T, kategori)
3. Pakai **Muat contoh** untuk latihan; tombol **Salin untuk Excel** / ⇅ untuk mengekspor.

Cara membaca hasil

Butir dengan korelasi butir-total < 0,30 atau yang menaikkan α bila dihapus perlu ditinjau. α dan ω ≥ 0,70 umumnya memadai untuk penelitian.

Lanjutkan ke: Statistik (SPSS/Stata), PLS-SEM, CB-SEM · CFA

Rujukan

Cronbach, L. J. (1951). Coefficient alpha and the internal structure of tests. *Psychometrika*, 16(3), 297–334.

McDonald, R. P. (1999). *Test Theory: A Unified Treatment*. Lawrence Erlbaum Associates. (koefisien ω)

Azwar, S. (2012). *Penyusunan Skala Psikologi* (Edisi 2). Pustaka Pelajar. (analisis butir, batas korelasi butir-total 0,30, kategorisasi norma)

6. Jalur 3: Memetakan hubungan antarfaktor

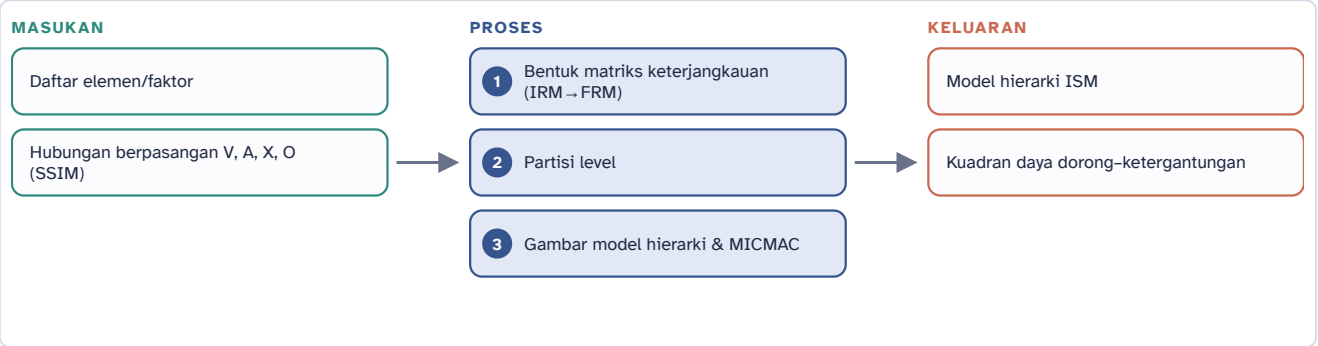
Faktor mana yang menjadi penyebab utama? Struktur hierarki, sebab–akibat, dan jejaring aktor untuk menemukan faktor kunci.

ISM · MICMAC

Pertanyaan yang dijawab: Faktor mana yang menjadi akar dan mana yang menjadi akibat? Menengah

Hierarki pengaruh antar elemen dan klasifikasi daya dorong–ketergantungan.

Contoh pemakaian: Menyusun hierarki hambatan implementasi program dari hasil FGD/Delphi.



Langkah di aplikasi

1. **Elemen** 0 elemen
2. **SSIM (MIDS)** —
3. **Reachability** (Keterjangkauan) awal & akhir
4. **Level partition** (Partisi level) · —
5. **Model ISM** Digraph (Digraf hierarki)
6. **MICMAC** (Klasifikasi daya dorong & ketergantungan)
7. **Fuzzy MICMAC** (Kekuatan hubungan, max–min)
8. Pakai **Muat contoh** untuk latihan; tombol **Salin untuk Excel** / ⇅ untuk mengekspor.

Cara membaca hasil

Level atas = akibat (hasil akhir), level bawah = akar penyebab. Pada MICMAC: driving tinggi & dependence rendah = faktor penggerak (independen); keduanya tinggi = linkage (tidak stabil).

Lanjutkan ke: DEMATEL, AHP

Rujukan

Ahmad, N., & Qahmash, A. (2021). SmartISM: Implementation and Assessment of Interpretive Structural Modeling. *Sustainability*, 13(16), 8801. doi.org/10.3390/su13168801

Ahmad, N. (2024). SmartISM 2.0: A roadmap and system to implement fuzzy ISM and fuzzy MICMAC. *Sustainability*, 16(20), 8873. https://doi.org/10.3390/su16208873

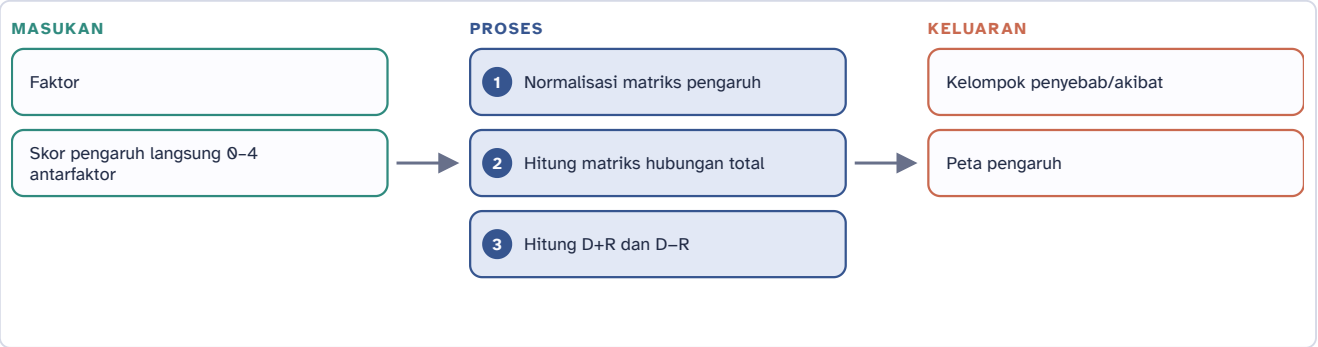
Sushil. (2012). Interpreting the interpretive structural model. *Global Journal of Flexible Systems Management*, 13(2), 87–106. https://doi.org/10.1007/s40171-012-0008-3

DEMATEL

Pertanyaan yang dijawab: Seberapa kuat faktor saling memengaruhi? Menengah

Matriks hubungan total, prominence (D+R) dan relation (D−R), kelompok penyebab/akibat, peta pengaruh; dapat menyusun SSIM ISM (ISM–DEMATEL).

Contoh pemakaian: Memisahkan faktor penyebab dan akibat dalam tata kelola kawasan.



Langkah di aplikasi

1. **Influence matrix** (Faktor & pengaruh langsung per pakar)
2. **Cause–effect** (Matriks T, D+R, D−R, peta pengaruh)
3. Pakai **Muat contoh** untuk latihan; tombol **Salin untuk Excel** / ⇅ untuk mengekspor.

Cara membaca hasil

D−R > 0 = kelompok penyebab; D+R besar = faktor paling penting. Peta pengaruh menunjukkan arah hubungan kuat.

Lanjutkan ke: ISM · MICMAC, MCDM Lab

Rujukan

Gabus, A., & Fontela, E. (1972). *World problems, an invitation to further thought within the framework of DEMATEL*. Battelle Geneva Research Centre.

Tzeng, G.-H., Chiang, C.-H., & Li, C.-W. (2007). Evaluating intertwined effects in e-learning programs: A novel hybrid MCDM model based on factor analysis and DEMATEL. *Expert Systems with Applications*, 32(4), 1028–1044. https://doi.org/10.1016/j.eswa.2006.02.004

Social Network Analysis

Pertanyaan yang dijawab: Siapa aktor paling berpengaruh dalam jaringan? Menengah

Sentralitas derajat, kedekatan, dan keperantaraan antar aktor, serta kepadatan jaringan.

Contoh pemakaian: Memetakan pemangku kepentingan program kampung tematik.



Langkah di aplikasi

1. **Actors & ties** (Aktor & hubungan)

2. **Centrality** (Sentralitas & graf)
3. Pakai **Muat contoh** untuk latihan; tombol **Salin untuk Excel** / ⇅ untuk mengekspor.

Cara membaca hasil

Sentralitas derajat = paling banyak relasi; keperantaraan tinggi = penghubung (broker) antar kelompok; kepadatan menunjukkan kerapatan jaringan.

Lanjutkan ke: ISM · MICMAC

Rujukan

Wasserman, S., & Faust, K. (1994). *Social Network Analysis: Methods and Applications*. Cambridge University Press.

Freeman, L. C. (1978). Centrality in social networks: Conceptual clarification. *Social Networks*, 1(3), 215–239.

7. Jalur 4: Membobot kriteria & memilih alternatif

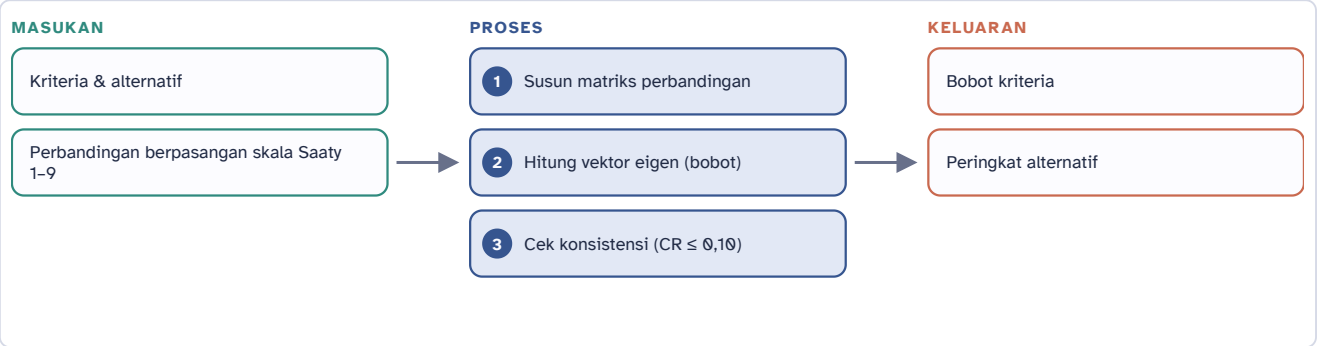
Pilihan mana yang terbaik menurut banyak kriteria? Multi-criteria decision making (MCDM, pengambilan keputusan multikriteria): bobot kriteria lalu peringkat alternatif.

AHP

Pertanyaan yang dijawab: Seberapa penting setiap kriteria menurut pakar? Menengah

Bobot kriteria dari perbandingan berpasangan skala Saaty, lalu peringkat alternatif.

Contoh pemakaian: Menentukan bobot kriteria pemilihan lokasi bersama pakar.



Langkah di aplikasi

1. **Criteria** (Kriteria & alternatif) · 4 kriteria, 3 alt.
2. **Pairwise** (Perbandingan berpasangan) · 18/18 pasangan
3. **Result** (Bobot, CR, peringkat)
4. Pakai **Muat contoh** untuk latihan; tombol **Salin untuk Excel** / ⇅ untuk mengekspor.

Cara membaca hasil

Bobot kriteria berjumlah 1; periksa CR ≤ 0,10. Jika CR > 0,10, tinjau ulang perbandingan yang tidak konsisten.

Lanjutkan ke: TOPSIS, MCDM Lab

Rujukan

Saaty, T. L. (1980). *The Analytic Hierarchy Process: Planning, Priority Setting, Resource Allocation*. McGraw-Hill.

Buckley, J. J. (1985). Fuzzy hierarchical analysis. *Fuzzy Sets and Systems*, 17, 233–247.

TOPSIS

Pertanyaan yang dijawab: Alternatif mana yang paling dekat dengan solusi ideal? Menengah

Peringkat alternatif berdasarkan kedekatan ke solusi ideal; bobot bisa diambil dari AHP (AHP–TOPSIS).

Contoh pemakaian: Memeringkat lokasi permukiman dari data terukur.



Langkah di aplikasi

1. **Decision matrix** (Kriteria, bobot, alternatif)
2. **Ranking** (Jarak ideal & kedekatan)
3. Pakai **Muat contoh** untuk latihan; tombol **Salin untuk Excel** / ⇅ untuk mengekspor.

Cara membaca hasil

Nilai C mendekati 1 berarti dekat solusi ideal; urutkan dari terbesar. VIKOR menambahkan sudut pandang kompromi (Q kecil terbaik).

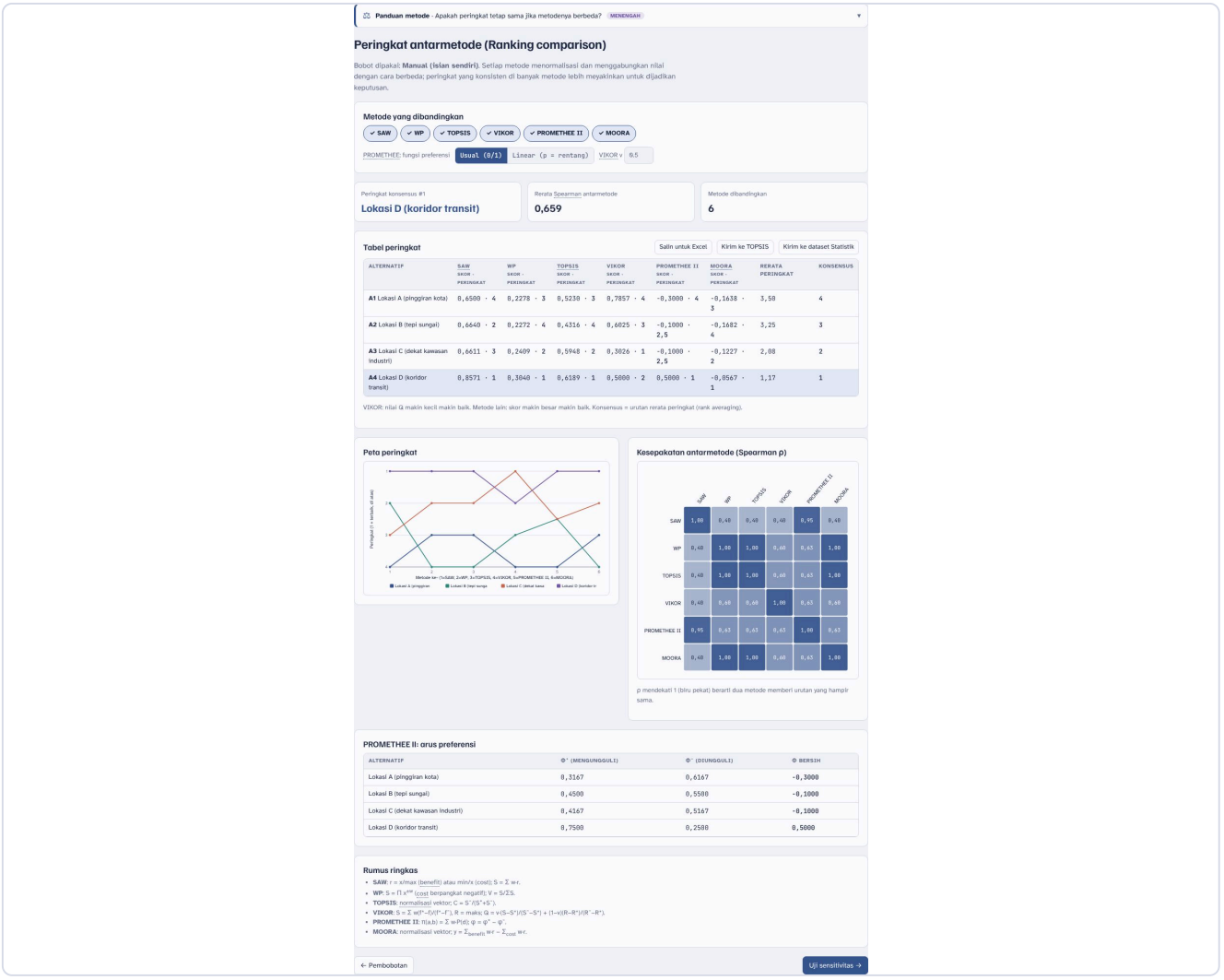
Lanjutkan ke: MCDM Lab, Sintesis

Rujukan

Hwang, C.-L., & Yoon, K. (1981). *Multiple Attribute Decision Making: Methods and Applications*. Springer-Verlag.

Opricovic, S., & Tzeng, G.-H. (2004). Compromise solution by MCDM methods: A comparative analysis of VIKOR and TOPSIS. *European Journal of Operational Research*, 156(2), 445–455.

MCDM Lab

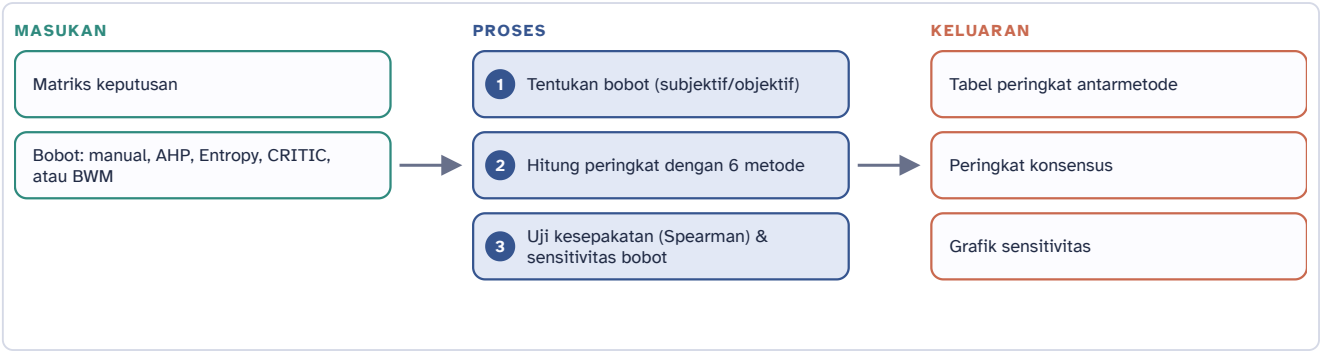


MCDM Lab: perbandingan peringkat antarmetode

Pertanyaan yang dijawab: Apakah peringkat tetap sama jika metodenya berbeda? Menengah

Satu matriks keputusan dihitung dengan SAW, WP, TOPSIS, VIKOR, PROMETHEE II, dan MOORA; bobot manual, AHP, Entropy, CRITIC, atau BWM; uji kesepakatan dan sensitivitas.

Contoh pemakaian: Membandingkan SAW, WP, TOPSIS, VIKOR, PROMETHEE, dan MOORA sekaligus, lengkap dengan uji sensitivitas bobot.



Langkah di aplikasi

1. **Decision matrix** (Kriteria, alternatif, nilai)

2. **Weighting** (Manual, AHP, Entropy, CRITIC, BWM)
3. **Ranking** (SAW, WP, TOPSIS, VIKOR, PROMETHEE, MOORA)
4. **Sensitivity** (Uji kepekaan bobot)
5. Pakai **Muat contoh** untuk latihan; tombol **Salin untuk Excel** / ⇅ untuk mengekspor.

Cara membaca hasil

Bandingkan peringkat antarmetode; alternatif yang konsisten di urutan atas lebih meyakinkan. Spearman ρ tinggi = metode sepakat. Uji sensitivitas menunjukkan pada bobot berapa juara berganti.

Lanjutkan ke: Sintesis, Laporan

Rujukan

Hwang, C.-L., & Yoon, K. (1981). *Multiple Attribute Decision Making: Methods and Applications*. Springer-Verlag. (SAW, WP, TOPSIS)

Opricovic, S., & Tzeng, G.-H. (2004). Compromise solution by MCDM methods: A comparative analysis of VIKOR and TOPSIS. *European Journal of Operational Research*, 156(2), 445–455.

Brans, J. P., & Vincke, Ph. (1985). A preference ranking organisation method (The PROMETHEE method for multiple criteria decision-making). *Management Science*, 31(6), 647–656.

Brauers, W. K. M., & Zavadskas, E. K. (2006). The MOORA method and its application to privatization in a transition economy. *Control and Cybernetics*, 35(2), 445–469.

Shannon, C. E. (1948). A mathematical theory of communication. *Bell System Technical Journal*, 27(3), 379–423. (bobot Entropy)

Diakoulaki, D., Mavrotas, G., & Papayannakis, L. (1995). Determining objective weights in multiple criteria problems: The CRITIC method. *Computers & Operations Research*, 22(7), 763–770.

Rezaei, J. (2015). Best-worst multi-criteria decision-making method. *Omega*, 53, 49–57.

Rezaei, J. (2016). Best-worst multi-criteria decision-making method: Some properties and a linear model. *Omega*, 64, 126–130.

8. Jalur 5: Ketidakpastian, kelayakan & pelaksanaan

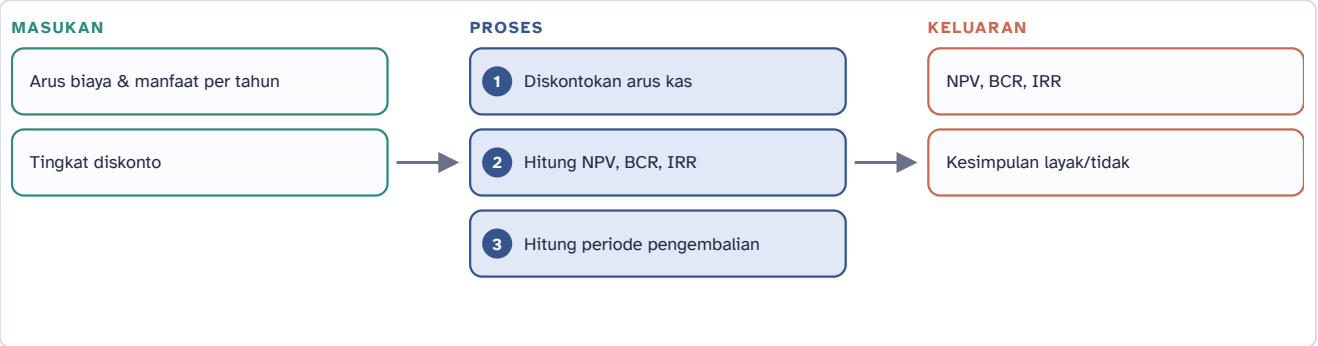
Apakah keputusan ini aman, layak, dan bisa dijadwalkan? Keputusan saat masa depan tidak pasti, kelayakan biaya–manfaat, jadwal proyek, dan kinerja organisasi.

Cost-Benefit Analysis

Pertanyaan yang dijawab: Apakah manfaat proyek melebihi biayanya? Menengah

NPV, BCR, IRR, dan periode pengembalian dari arus biaya dan manfaat.

Contoh pemakaian: Kelayakan finansial pembangunan pasar atau ruang terbuka.



Langkah di aplikasi

1. **Cash flows** (Biaya & manfaat per tahun)
2. **Result** (NPV, BCR, IRR, payback)
3. Pakai **Muat contoh** untuk latihan; tombol **Salin untuk Excel** / ⇅ untuk mengekspor.

Cara membaca hasil

NPV > 0, BCR > 1, dan IRR > tingkat diskonto berarti layak. Lakukan uji sensitivitas terhadap diskonto.

Lanjutkan ke: CPM / PERT, Keputusan dalam Ketidakpastian

Rujukan

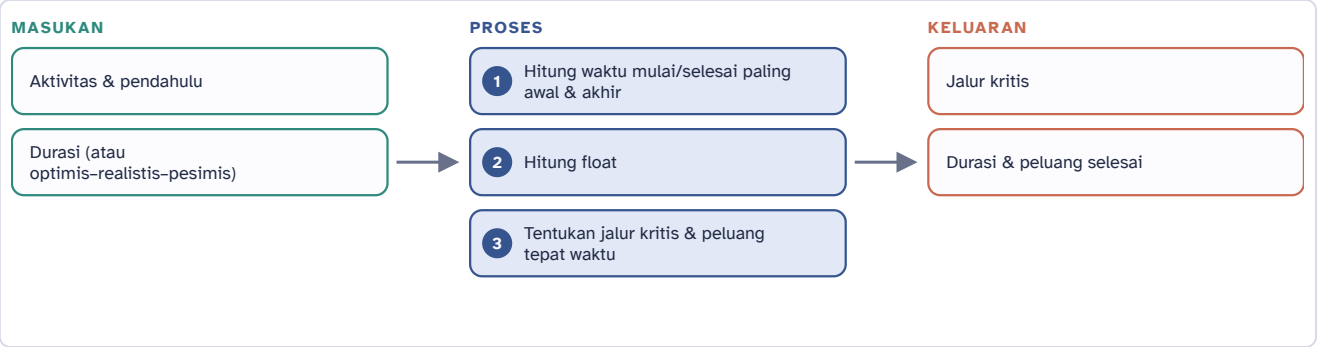
Boardman, A. E., Greenberg, D. H., Vining, A. R., & Weimer, D. L. (2018). *Cost-Benefit Analysis: Concepts and Practice* (5th ed.). Cambridge University Press.

CPM / PERT

Pertanyaan yang dijawab: Berapa lama proyek selesai dan aktivitas mana yang kritis? Menengah

Jadwal aktivitas, float, jalur kritis, dan peluang selesai tepat waktu.

Contoh pemakaian: Menyusun jadwal pembangunan gedung atau program kegiatan.



Langkah di aplikasi

1. **Activities** (Aktivitas & durasi)
2. **Critical path** (Jalur kritis & Gantt)
3. Pakai **Muat contoh** untuk latihan; tombol **Salin untuk Excel** / ⇅ untuk mengekspor.

Cara membaca hasil

Aktivitas dengan float 0 membentuk jalur kritis; keterlambatannya memundurkan proyek. PERT memberi peluang selesai tepat waktu.

Lanjutkan ke: Balanced Scorecard

Rujukan

Kelley, J. E., & Walker, M. R. (1959). Critical-path planning and scheduling. *Proceedings of the Eastern Joint Computer Conference*, 160–173.

Malcolm, D. G., Roseboom, J. H., Clark, C. E., & Fazar, W. (1959). Application of a technique for research and development program evaluation. *Operations Research*, 7(5), 646–669.

Balanced Scorecard

Pertanyaan yang dijawab: Bagaimana kinerja organisasi dari empat sudut pandang? Dasar

Capaian indikator pada perspektif keuangan, pelanggan, proses internal, dan pembelajaran.

Contoh pemakaian: Evaluasi capaian renstra fakultas atau unit usaha.



Langkah di aplikasi

1. **Perspectives & KPI** (Perspektif & IKU)
2. **Scorecard** (Capaian kinerja)
3. Pakai **Muat contoh** untuk latihan; tombol **Salin untuk Excel** / ⇅ untuk mengekspor.

Cara membaca hasil

Bandingkan capaian per perspektif terhadap target; perspektif dengan capaian rendah menjadi fokus perbaikan.

Lanjutkan ke: Sintesis

Rujukan

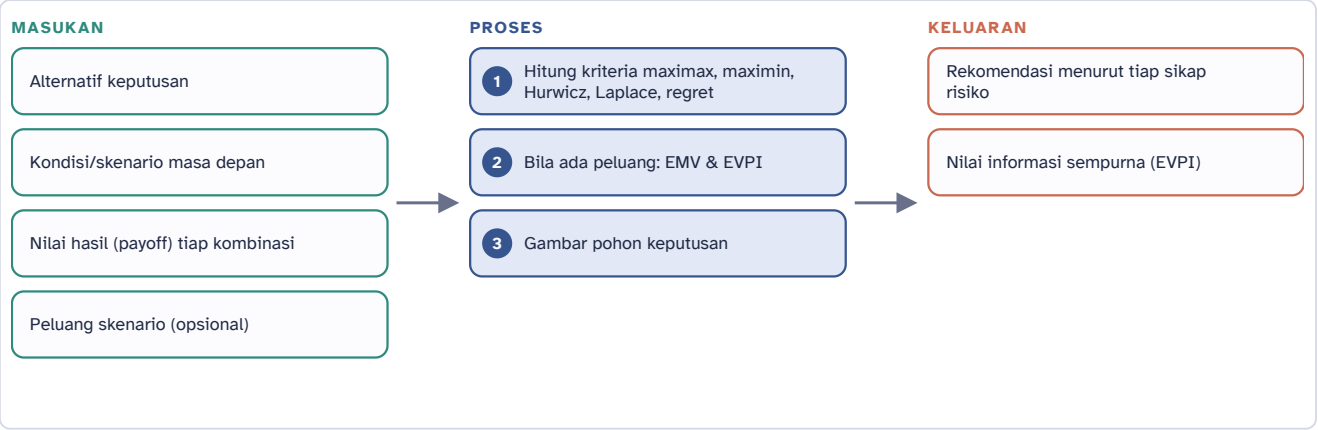
Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (1992). The balanced scorecard: Measures that drive performance. *Harvard Business Review*, 70(1), 71–79.

Keputusan dalam Ketidakpastian

Pertanyaan yang dijawab: Pilihan mana yang bijak jika kondisi masa depan tidak pasti? Dasar

Memilih alternatif saat kondisi masa depan tidak pasti: maximax, maximin, Hurwicz, Laplace, minimax regret, EMV, EVPI, dan pohon keputusan.

Contoh pemakaian: Memilih skema pengembangan saat permintaan pasar belum pasti.



Langkah di aplikasi

1. **Payoff matrix** (Alternatif × kondisi masa depan)
2. **Decision** (Maximax, maximin, Hurwicz, regret, EMV)
3. Pakai **Muat contoh** untuk latihan; tombol **Salin untuk Excel** / ⇅ untuk mengekspor.

Cara membaca hasil

Pilih kriteria sesuai sikap risiko (optimis, pesimis, penyesalan, peluang). Alternatif yang menang di banyak kriteria adalah pilihan tangguh. EVPI = nilai maksimum informasi tambahan.

Lanjutkan ke: Cost-Benefit Analysis, MCDM Lab

Rujukan

Luce, R. D., & Raiffa, H. (1957). *Games and Decisions: Introduction and Critical Survey.* Wiley.

Savage, L. J. (1951). The theory of statistical decision. *Journal of the American Statistical Association*, 46(253), 55–67.

Raiffa, H. (1968). *Decision Analysis: Introductory Lectures on Choices under Uncertainty.* Addison-Wesley.

9. Jalur 6: Statistik & pemodelan

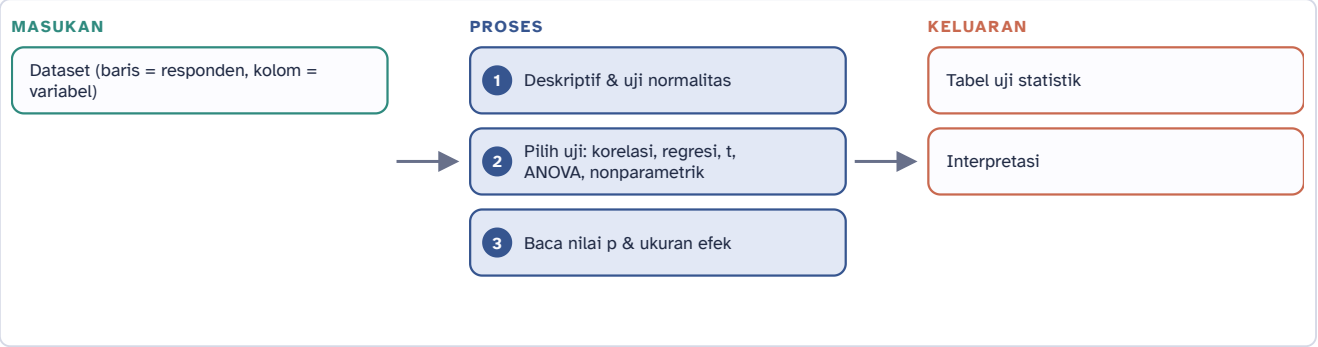
Apakah hubungan antarvariabel terbukti secara statistik? Uji statistik, reliabilitas, regresi, dan model persamaan struktural untuk data survei/pengukuran.

Statistik (SPSS/Stata)

Pertanyaan yang dijawab: Apakah perbedaan/hubungan pada data signifikan? Menengah

Deskriptif, frekuensi, normalitas Shapiro–Wilk, korelasi, regresi linear (robust HC1, VIF), uji t + Levene, ANOVA + Welch + Bonferroni, Mann–Whitney, Wilcoxon, Kruskal–Wallis, crosstab χ^2, Cronbach's α, analisis faktor.

Contoh pemakaian: Uji hipotesis skripsi/tesis dari data kuesioner.



Langkah di aplikasi

1. **Dataset** (Data view & variable view)
2. **Visualize** (Histogram, box plot, scatter, korelasi)
3. **Analyze** (Deskriptif, uji, regresi, faktor)
4. Pakai **Muat contoh** untuk latihan; tombol **Salin untuk Excel** / ⇅ untuk mengekspor.

Cara membaca hasil

Baca nilai p bersama ukuran efek. Periksa asumsi (normalitas, homogenitas) sebelum memilih uji parametrik.

Lanjutkan ke: PLS-SEM, CB-SEM · CFA, Alur Kerja Data (gaya Orange)

Rujukan

Shapiro, S. S., & Wilk, M. B. (1965). An analysis of variance test for normality (complete samples). *Biometrika*, 52(3–4), 591–611.

Cronbach, L. J. (1951). Coefficient alpha and the internal structure of tests. *Psychometrika*, 16(3), 297–334.

MacKinnon, J. G., & White, H. (1985). Some heteroskedasticity-consistent covariance matrix estimators with improved finite sample properties. *Journal of Econometrics*, 29(3), 305–325.

Tukey, J. W. (1977). *Exploratory Data Analysis*. Addison-Wesley. (box plot & visualisasi eksploratif)

PLS-SEM

Pertanyaan yang dijawab: Apakah model konstruk laten didukung data? Lanjut

Outer loading, α, ρA, ρC, AVE, HTMT, Fornell–Larcker, R^2, f^2, VIF, efek tidak langsung, bootstrapping (setara analisis di SmartPLS).

Contoh pemakaian: Model kepuasan–niat tinggal penghuni (gaya SmartPLS).



Langkah di aplikasi

1. **Dataset** (Data bersama)
2. **Model** (Konstruk, indikator, jalur)
3. **PLS results** (Outer, inner, bootstrapping)
4. Pakai **Muat contoh** untuk latihan; tombol **Salin untuk Excel** / ⇅ untuk mengekspor.

Cara membaca hasil

Validitas: loading ≥ 0,70, AVE ≥ 0,50, HTMT < 0,90. Struktural: koefisien jalur dengan p bootstrap < 0,05; R^2 0,25/0,50/0,75 lemah/sedang/kuat.

Lanjutkan ke: CB-SEM · CFA

Rujukan

Hair, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2022). *A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM)* (3rd ed.). Sage.

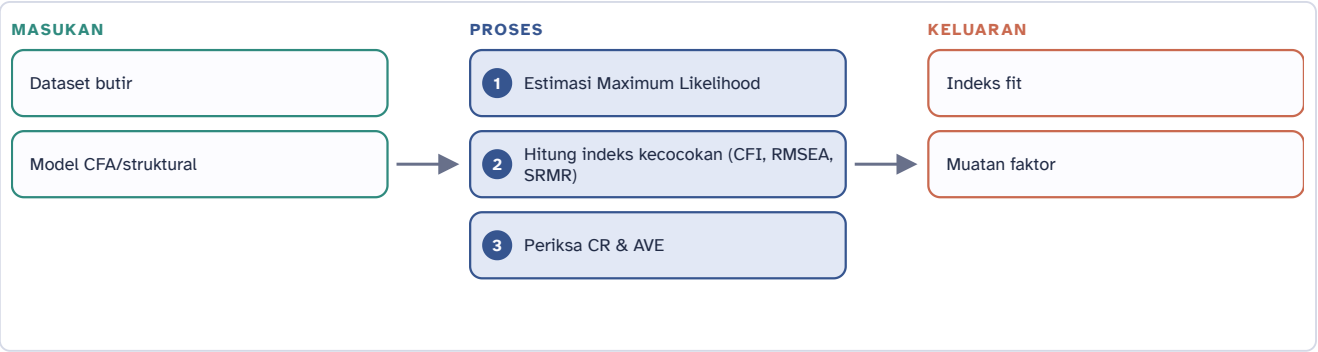
Henseler, J., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2015). A new criterion for assessing discriminant validity in variance-based structural equation modeling. *Journal of the Academy of Marketing Science*, 43(1), 115–135. https://doi.org/10.1007/s11747-014-0403-8

CB-SEM · CFA

Pertanyaan yang dijawab: Seberapa cocok model teoretis dengan data? Lanjut

Estimasi Maximum Likelihood, CFA dan model struktural, χ^2, CFI, TLI, RMSEA (IK 90%), SRMR, GFI, CR/AVE (setara analisis di AMOS).

Contoh pemakaian: Konfirmasi model pengukuran (CFA) gaya AMOS.



Langkah di aplikasi

1. **Dataset** (Data bersama)
2. **Model** (CFA atau struktural)
3. **ML estimates & fit** (Estimasi, kecocokan model)
4. Pakai **Muat contoh** untuk latihan; tombol **Salin untuk Excel** / ⇅ untuk mengekspor.

Cara membaca hasil

Kecocokan model: CFI/TLI ≥ 0,90–0,95, RMSEA ≤ 0,08, SRMR ≤ 0,08; CR ≥ 0,70 dan AVE ≥ 0,50.

Lanjutkan ke: PLS-SEM

Rujukan

Jöreskog, K. G. (1969). A general approach to confirmatory maximum likelihood factor analysis. *Psychometrika*, 34(2), 183–202.

Hu, L., & Bentler, P. M. (1999). Cutoff criteria for fit indexes in covariance structure analysis: Conventional criteria versus new alternatives. *Structural Equation Modeling*, 6(1), 1–55. https://doi.org/10.1080/10705519909540118

10. Jalur 7: Penggalian data (gaya Orange)

Pola, kelompok, atau prediksi apa yang tersembunyi di data? Alur kerja visual: susun widget data → praproses → klaster/klasifikasi → evaluasi, seperti Orange Data Mining.

Alur Kerja Data (gaya Orange)

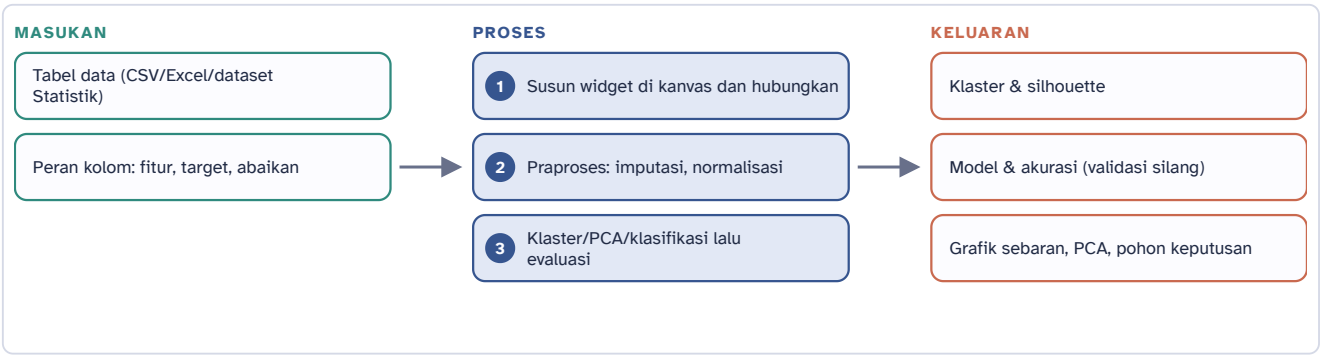


Klasterisasi di kanvas

Pertanyaan yang dijawab: Pola, kelompok, atau prediksi apa yang ada di data? Menengah

Tarik dan sambungkan widget: data, praproses, visualisasi, k-Means, hierarki, PCA, kNN, pohon keputusan, Naive Bayes, Test & Score, serta ikon semua metode Studio.

Contoh pemakaian: Mengelompokkan kelurahan berdasarkan indikator, atau memprediksi kelas dari data survei.



Langkah di aplikasi

1. **Workflow canvas** (Widget data, model & semua metode)
2. Pakai **Muat contoh** untuk latihan; tombol **Salin untuk Excel** / ⇅ untuk mengekspor.

Cara membaca hasil

Mulai dari Data → (Impute) → Normalize. Klaster: lihat silhouette dan pusat klaster. Klasifikasi: bandingkan model di Test & Score dengan validasi silang, lalu periksa Confusion Matrix.

Lanjutkan ke: MCDM Lab, Statistik (SPSS/Stata)

Rujukan

Demšar, J., Curk, T., Erjavec, A., Gorup, Č., Hočevar, T., Milutinovič, M., Možina, M., Polajnar, M., Toplak, M., Starič, A., Štajdohar, M., Umek, L., Žagar, L., Žbontar, J., Žitnik, M., & Zupan, B. (2013). Orange: Data mining toolbox in Python. *Journal of Machine Learning Research*, 14, 2349–2353. (konsep alur kerja widget diadaptasi; kode ditulis ulang)

Lloyd, S. (1982). Least squares quantization in PCM. *IEEE Transactions on Information Theory*, 28(2), 129–137.

Arthur, D., & Vassilvitskii, S. (2007). k-means++: The advantages of careful seeding. *Proceedings of the 18th ACM-SIAM Symposium on Discrete Algorithms*, 1027–1035.

Rousseeuw, P. J. (1987). Silhouettes: A graphical aid to the interpretation and validation of cluster analysis. *Journal of Computational and Applied Mathematics*, 20, 53–65.

Ward, J. H. (1963). Hierarchical grouping to optimize an objective function. *Journal of the American Statistical Association*, 58(301), 236–244.

Jolliffe, I. T. (2002). *Principal Component Analysis* (2nd ed.). Springer.

Breiman, L., Friedman, J. H., Olshen, R. A., & Stone, C. J. (1984). *Classification and Regression Trees*. Wadsworth.

Cover, T., & Hart, P. (1967). Nearest neighbor pattern classification. *IEEE Transactions on Information Theory*, 13(1), 21–27.

Hastie, T., Tibshirani, R., & Friedman, J. (2009). *The Elements of Statistical Learning* (2nd ed.). Springer.

Fisher, R. A. (1936). The use of multiple measurements in taxonomic problems. *Annals of Eugenics*, 7(2), 179–188. (data contoh Iris)

Godec, P., Pančur, M., Ilenič, N., Čopar, A., Stražar, M., Erjavec, A., Pretnar, A., Demšar, J., Starič, A., Toplak, M., Žagar, L., Hartman, J., Wang, H., Bellazzi, R., Petrovič, U., Garagna, S., Zuccotti, M., Park, D., Shaulsky, G., & Zupan, B. (2019). Democratized image analytics by visual programming through integration of deep models and small-scale machine learning. *Nature Communications*, 10, 4551. (alur widget Image Analytics; algoritma Image Grid ditiru dari kode sumber Orange3-ImageAnalytics)

Haralick, R. M., Shanmugam, K., & Dinstein, I. (1973). Textural features for image classification. *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics*, SMC-3(6), 610–621. (GLCM)

Hasler, D., & Süsstrunk, S. (2003). Measuring colourfulness in natural images. *Proceedings of SPIE*, 5007, 87–95. https://doi.org/10.1117/12.477378

Dalal, N., & Triggs, B. (2005). Histograms of oriented gradients for human detection. *IEEE CVPR 2005*, 886–893. (histogram orientasi gradien)

Kuhn, H. W. (1955). The Hungarian method for the assignment problem. *Naval Research Logistics Quarterly*, 2(1–2), 83–97.

11. Jalur 8: Ruang, bangunan & lingkungan

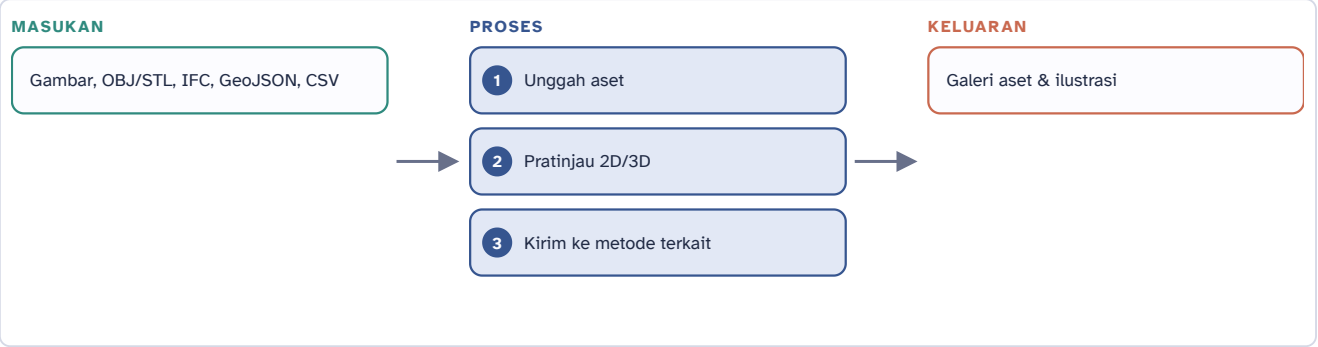
Bagaimana kinerja ruang dan bangunan? Konfigurasi ruang, kedalaman rumah, energi selubung, iklim mikro, serta aset model/BIM/GIS.

Data & Model Hub

Pertanyaan yang dijawab: Bagaimana mengelola gambar, model 3D, BIM, dan GIS proyek? Dasar

Kelola aset proyek dan buat ilustrasi sederhana dari gambar, model OBJ/STL, serta metadata format riset lain secara lokal.

Contoh pemakaian: Mengumpulkan aset studio sebelum analisis.



Langkah di aplikasi

1. **Data & model** Unggah gambar, OBJ, STL, IFC, GIS, dan data simulasi
2. **Ilustrasi** Pratinjau 2D/3D sederhana dan ringkasan berkas
3. Pakai **Muat contoh** untuk latihan; tombol **Salin untuk Excel** / ⇅ untuk mengekspor.

Cara membaca hasil

Gunakan pratinjau untuk memastikan aset benar sebelum dikirim ke metode lain.

Lanjutkan ke: Space Syntax, OTTV · RTTV

Rujukan

Khronos Group. *glTF 2.0 Specification*. Format pertukaran aset 3D.

buildingSMART International. *Industry Foundation Classes (IFC)*. Standar data terbuka untuk BIM.

Pratinjau OBJ/STL di Studio Keputusan merupakan ilustrasi geometri sederhana, bukan hasil simulasi teknik.

Space Syntax

Pertanyaan yang dijawab: Ruang mana yang paling terintegrasi/mudah dijangkau? Lanjut

Graf ruang convex atau peta axial (gambar di atas denah/peta, impor DXF/GeoJSON): integrasi global & R3, choice, NACH/NAIN, intelligibility, peta gradasi warna.

Contoh pemakaian: Analisis konfigurasi denah rumah atau jaringan jalan kota.



Langkah di aplikasi

1. **Spaces / axial** (Ruang atau garis axial)
2. **Measures** (Integrasi & graf justifikasi)
3. Pakai **Muat contoh** untuk latihan; tombol **Salin untuk Excel** / ⇅ untuk mengekspor.

Cara membaca hasil

Integrasi tinggi = ruang mudah dijangkau (cenderung ramai); intelligibility tinggi = struktur mudah dipahami.

Lanjutkan ke: Javanese House Depth, Behavioral Mapping

Rujukan

Hillier, B., & Hanson, J. (1984). *The Social Logic of Space*. Cambridge University Press.

Hillier, B., Yang, T., & Turner, A. (2012). Normalising least angle choice in Depthmap and how it opens up new perspectives on the global and local analysis of city space. *Journal of Space Syntax*, 3(2), 155–193.

Benedikt, M. L. (1979). To take hold of space: Isovists and isovist fields. *Environment and Planning B*, 6(1), 47–65. https://doi.org/10.1068/b060047 (ukuran isovist pada VGA)

Javanese House Depth

Pertanyaan yang dijawab: Seberapa dalam ruang privat dibanding rumah Jawa dasar? Menengah

Depth ruang dari titik akses, Total Depth, rasio ruang tamu–keluarga–dapur, dan pembanding Basic Depth Ratio rumah Jawa (Tutuko, 2014); banyak rumah sekaligus.

Contoh pemakaian: Membandingkan kedalaman ruang rumah kampung kota.



Langkah di aplikasi

1. **Houses & rooms** (Rumah, ruang, akses, pembanding)
2. **Depth & ratio** (Justified graph, TD, DR, BDR)
3. Pakai **Muat contoh** untuk latihan; tombol **Salin untuk Excel** / ⇅ untuk mengekspor.

Cara membaca hasil

Bandingkan Total Depth dan rasio ruang dengan Basic Depth Ratio rumah Jawa; deviasi besar menunjukkan perubahan pola privasi.

Lanjutkan ke: Space Syntax

Rujukan

Tutuko, P. (2014). *Residential land use and housing development in Indonesia from the perspective of sustainable urban form* [Disertasi doktor, Kanazawa University]. Bagian "Basic Depth of Javanese House".

Hillier, B., & Hanson, J. (1984). *The Social Logic of Space*. Cambridge University Press.

OTTV · RTTV

Pertanyaan yang dijawab: Apakah selubung bangunan hemat energi sesuai SNI? Menengah

Nilai perpindahan termal dinding (OTTV) dan atap (RTTV) sesuai SNI 6389:2020: lapisan rakitan, WWR, SC peneduh, SF 54 kota, simulasi orientasi massa.

Contoh pemakaian: Cek OTTV/RTTV desain gedung (SNI 6389:2020).



Langkah di aplikasi

1. **Location & assemblies** (Kota, rakitan dinding/atap)
2. **Facades & roof** (Luas, WWR, kaca, peneduh)
3. **OTTV · RTTV** (Kepatuhan SNI 6389:2020)
4. Pakai **Muat contoh** untuk latihan; tombol **Salin untuk Excel** / ⇅ untuk mengekspor.

Cara membaca hasil

OTTV ≤ 35 W/m² memenuhi SNI 6389:2020; lihat orientasi dengan nilai terbesar untuk perbaikan peneduh/WWR.

Lanjutkan ke: CFD · ENVI-met · UHI

Rujukan

Badan Standardisasi Nasional. (2020). *SNI 6389:2020 Konservasi energi selubung bangunan pada bangunan gedung*. BSN.

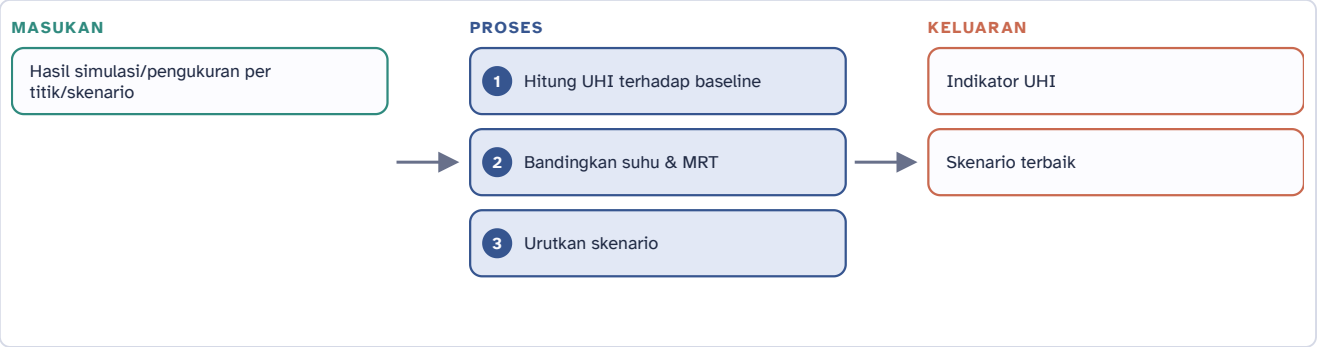
Diadaptasi dari EnvelopeSim (Dara Citra Saraswati Tutuko & Pindo Tutuko).

CFD · ENVI-met · UHI

Pertanyaan yang dijawab: Seberapa panas kawasan dan skenario mana yang mendinginkan? Menengah

Impor hasil simulasi, peta temperatur dan angin, perbandingan skenario, serta indikator Urban Heat Island.

Contoh pemakaian: Membandingkan skenario vegetasi hasil ENVI-met.



Langkah di aplikasi

1. **CFD · ENVI-met** Impor ringkasan skenario
2. **UHI result** UHI, angin & beban panas
3. Pakai **Muat contoh** untuk latihan; tombol **Salin untuk Excel** / ⇅ untuk mengekspor.

Cara membaca hasil

UHI positif berarti lebih panas dari baseline; skenario dengan penurunan suhu/MRT terbesar paling efektif.

Lanjutkan ke: MCDM Lab

Rujukan

Oke, T. R. (1982). The energetic basis of the urban heat island. *Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society*, 108, 1–24.

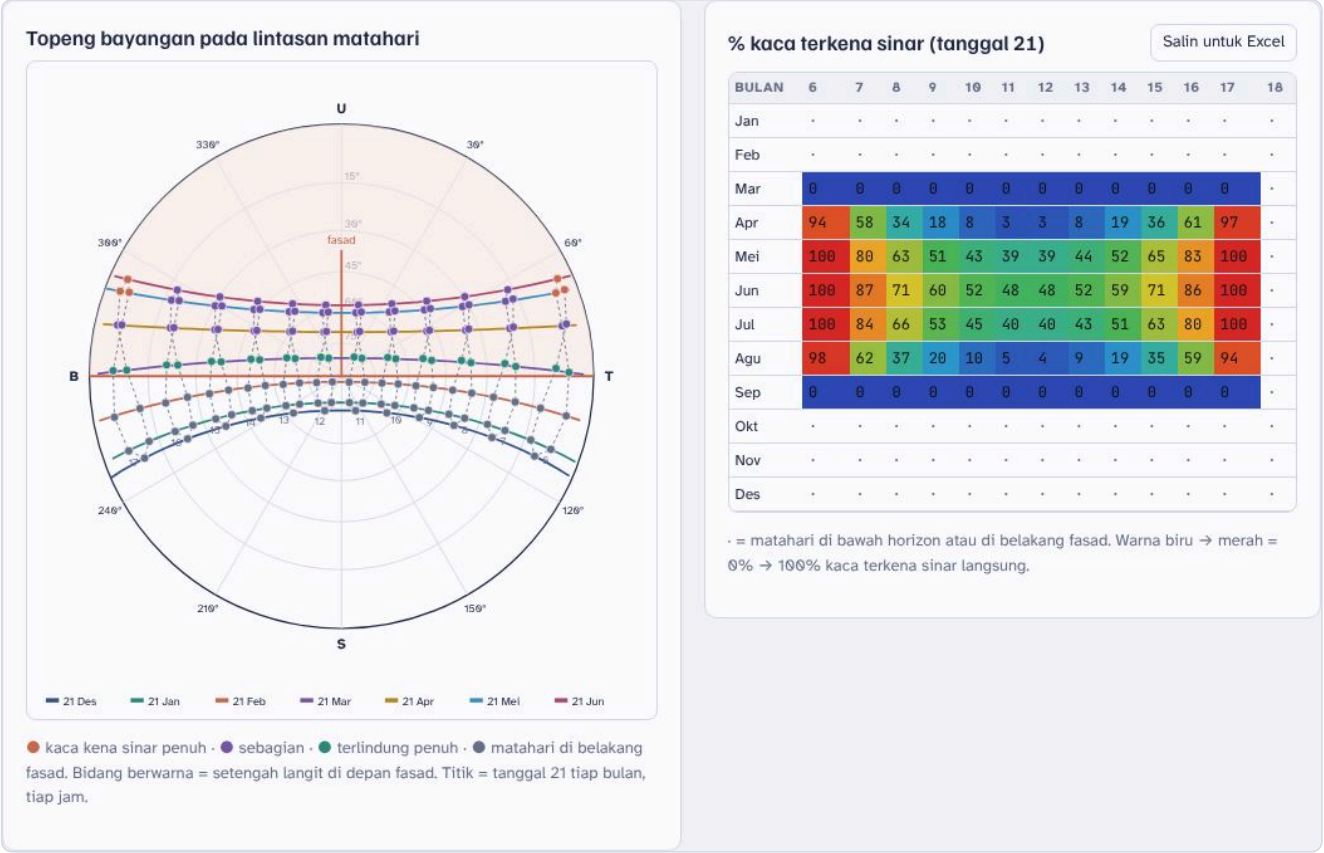
Bruse, M., & Fleer, H. (1998). Simulating surface–plant–air interactions inside urban environments with a three dimensional numerical model. *Environmental Modelling & Software*, 13, 373–384.

Steadman, R. G. (1994). Norms of apparent temperature in Australia. *Australian Meteorological Magazine*, 43, 1–16.

ISO 7726:1998. *Ergonomics of the thermal environment — Instruments for measuring physical quantities*. ISO. (MRT dari termometer bola)

Rothfusz, L. P. (1990). *The Heat Index "Equation"* (NWS Southern Region Technical Attachment SR 90-23). National Weather Service.

Lingkungan Bangunan (gaya Ecotect)



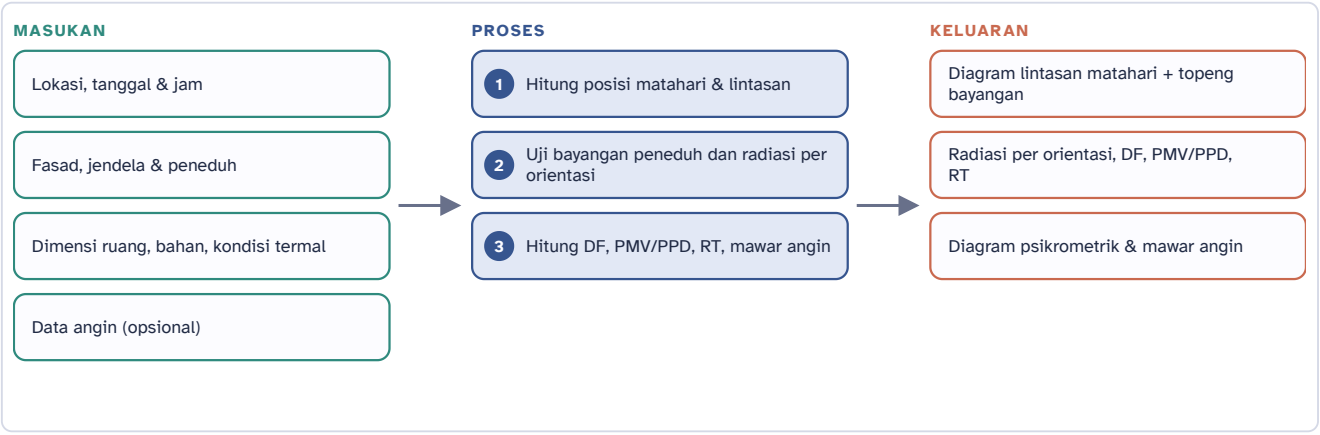
BULAN	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Jan	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Feb	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Mar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	·
Apr	94	58	34	18	8	3	3	8	19	36	61	97	·
Mei	100	80	63	51	43	39	39	44	52	65	83	100	·
Jun	100	87	71	60	52	48	48	52	59	71	86	100	·
Jul	100	84	66	53	45	40	40	43	51	63	80	100	·
Agu	98	62	37	20	10	5	4	9	19	35	59	94	·
Sep	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	·
Okt	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Nov	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Des	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·

Lingkungan Bangunan: topeng bayangan peneduh pada lintasan matahari

Pertanyaan yang dijawab: Bagaimana matahari, cahaya, panas, bunyi, dan angin memengaruhi rancangan bangunan? Menengah

Analisis lingkungan bangunan seperti Ecotect: lintasan matahari stereografik, peneduh & topeng bayangan, radiasi langit cerah per orientasi, faktor cahaya alami, PMV/PPD & diagram psikrometrik, waktu dengung Sabine/Eyring, dan mawar angin.

Contoh pemakaian: Merancang peneduh fasad, memilih orientasi, mengecek terang alami ruang kelas, kenyamanan termal, dan waktu dengung aula — seperti Autodesk Ecotect.



Langkah di aplikasi

1. **Sun path** (Lokasi & lintasan matahari)
2. **Shading** (Overhang, sirip, topeng bayangan)
3. **Solar radiation** (Radiasi per orientasi)

4. **Daylight** (Faktor cahaya alami)
5. **Thermal comfort** (PMV/PPD & psikrometrik)
6. **Acoustics** (Waktu dengung)
7. **Wind rose** (Mawar angin)
8. Pakai **Muat contoh** untuk latihan; tombol **Salin untuk Excel** / ⇅ untuk mengekspor.

Cara membaca hasil

Pakai diagram lintasan matahari untuk orientasi; topeng bayangan menunjukkan jam saat kaca masih terkena sinar. Bandingkan radiasi per orientasi, lalu cek DF, PMV/PPD, dan RT terhadap kriteria fungsi ruang.

Lanjutkan ke: OTTV · RTTV, CFD · ENVI-met · UHI, MCDM Lab

Rujukan

Meeus, J. (1998). *Astronomical Algorithms* (2nd ed.). Willmann-Bell. — dasar algoritma posisi matahari NOAA Solar Calculator (NOAA Global Monitoring Laboratory).

Olgyay, A., & Olgyay, V. (1957). *Solar Control and Shading Devices*. Princeton University Press.

Hottel, H. C. (1976). A simple model for estimating the transmittance of direct solar radiation through clear atmospheres. *Solar Energy*, 18(2), 129–134. https://doi.org/10.1016/0038-092X(76)90045-1

Liu, B. Y. H., & Jordan, R. C. (1960). The interrelationship and characteristic distribution of direct, diffuse and total solar radiation. *Solar Energy*, 4(3), 1–19.

Duffie, J. A., & Beckman, W. A. (2013). *Solar Engineering of Thermal Processes* (4th ed.). Wiley. (koreksi iklim Hottel & model bidang miring isotropik)

Littlefair, P. J. (1988). *Average Daylight Factor: A Simple Basis for Daylight Design* (BRE Information Paper IP 15/88). Building Research Establishment.

BS 8206-2. *Lighting for buildings — Part 2: Code of practice for daylighting*. British Standards Institution. (kriteria DF 5% / 2% dan uji kedalaman ruang, sebagaimana dikutip pedoman BRE)

Fanger, P. O. (1970). *Thermal Comfort: Analysis and Applications in Environmental Engineering*. Danish Technical Press.

ISO 7730:2005. *Ergonomics of the thermal environment — Analytical determination and interpretation of thermal comfort using calculation of the PMV and PPD indices and local thermal comfort criteria*. ISO.

Alduchov, O. A., & Eskridge, R. E. (1996). Improved Magnus form approximation of saturation vapor pressure. *Journal of Applied Meteorology*, 35(4), 601–609.

Rothfusz, L. P. (1990). *The Heat Index "Equation"* (NWS Southern Region Technical Attachment SR 90-23). National Weather Service.

Sabine, W. C. (1922). *Collected Papers on Acoustics*. Harvard University Press.

Eyring, C. F. (1930). Reverberation time in "dead" rooms. *Journal of the Acoustical Society of America*, 1(2A), 217–241. https://doi.org/10.1121/1.1915175

ISO 354:2003. *Acoustics — Measurement of sound absorption in a reverberation room*. ISO. (sumber koefisien serap yang semestinya dipakai)

Konsep alat mengikuti Autodesk Ecotect Analysis (perangkat analisis kinerja bangunan; dihentikan Autodesk pada 2015). Studio Keputusan tidak memakai kode Ecotect; seluruh perhitungan ditulis ulang dari rujukan di atas dan dicocokkan angkanya dengan pvlib (NREL SPA) dan pythermalcomfort.

12. Jalur 9: Rekayasa & operasi

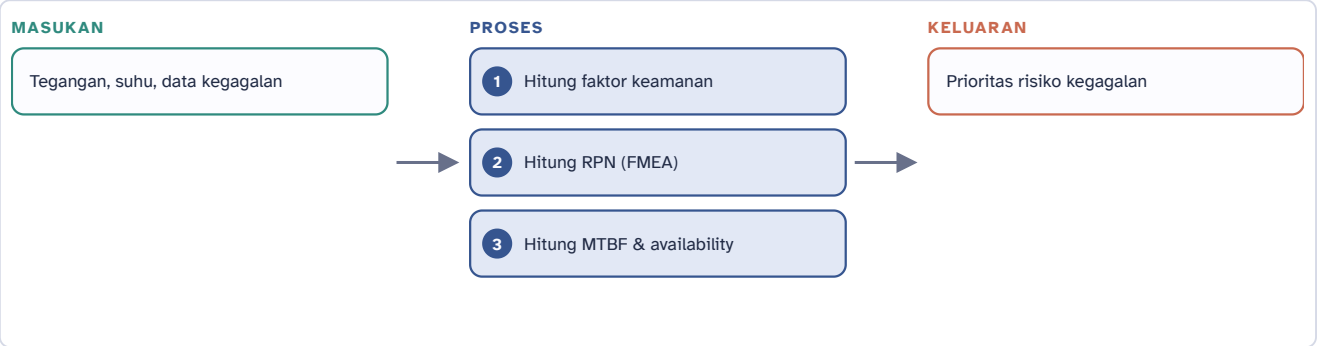
Apakah sistem teknik andal dan efisien? Paket rekayasa: mesin & termal, sistem industri, infrastruktur sipil, dan sistem elektro.

Mechanical & Thermal

Pertanyaan yang dijawab: Apakah komponen aman dan andal? Menengah

Impor hasil FEA/CFD, evaluasi tegangan dan termal, FMEA, reliabilitas, serta perbandingan desain.

Contoh pemakaian: FMEA dan margin termal komponen mesin.



Langkah di aplikasi

1. **Mechanical** FMEA, tegangan & termal
2. **Risk result** RPN & safety factor
3. Pakai **Muat contoh** untuk latihan; tombol **Salin untuk Excel** / ⇅ untuk mengekspor.

Cara membaca hasil

RPN tertinggi = mode kegagalan prioritas; faktor keamanan < 1,5 perlu ditinjau.

Lanjutkan ke: MCDM Lab

Rujukan

International Electrotechnical Commission. (2018). *IEC 60812:2018 Failure modes and effects analysis (FMEA and FMECA).*

Safety factor = kekuatan izin ÷ tegangan terhitung; batas penerimaan harus mengikuti material dan kode desain yang berlaku.

Industrial Systems

Pertanyaan yang dijawab: Seberapa efisien sistem produksi/layanan? Menengah

Antrian, simulasi proses, ergonomi, persediaan, penjadwalan, quality control, dan optimasi sistem industri.

Contoh pemakaian: OEE lini produksi dan antrean layanan.



Langkah di aplikasi

1. **Industrial** OEE & sistem antrian
2. **Operations result** Efisiensi & kapasitas
3. Pakai **Muat contoh** untuk latihan; tombol **Salin untuk Excel** / ⇅ untuk mengekspor.

Cara membaca hasil

OEE < 65% rendah; EOQ memberi ukuran pesanan optimal.

Lanjutkan ke: CPM / PERT

Rujukan

Nakajima, S. (1988). *Introduction to TPM: Total Productive Maintenance*. Productivity Press.

Little, J. D. C. (1961). A proof for the queuing formula L = λW. *Operations Research*, 9(3), 383–387.

Civil Infrastructure

Pertanyaan yang dijawab: Aset infrastruktur mana yang paling perlu ditangani? Menengah

Kinerja struktur, transportasi, hidrologi, geoteknik, risiko proyek, dan evaluasi alternatif infrastruktur.

Contoh pemakaian: Prioritas pemeliharaan jembatan/saluran.



Langkah di aplikasi

1. **Civil** Kondisi aset & risiko
2. **Infrastructure result** Prioritas penanganan
3. Pakai **Muat contoh** untuk latihan; tombol **Salin untuk Excel** / ⇅ untuk mengekspor.

Cara membaca hasil

Rasio demand/capacity > 1 berarti melebihi kapasitas.

Lanjutkan ke: MCDM Lab, Cost-Benefit Analysis

Rujukan

International Organization for Standardization. (2018). *ISO 31000:2018 Risk management — Guidelines*.

Ambang kondisi harus dikalibrasi terhadap standar struktur, jalan, jembatan, geoteknik, hidraulika, atau transportasi yang berlaku.

Electrical Systems

Pertanyaan yang dijawab: Seberapa andal dan efisien jaringan listrik? Menengah

Profil beban, kualitas daya, energi terbarukan, kontrol, telekomunikasi, serta analisis keandalan jaringan.

Contoh pemakaian: Evaluasi gangguan dan jatuh tegangan feeder.



Langkah di aplikasi

1. **Electrical** Beban & keandalan
2. **System result** SAIFI, SAIDI & daya
3. Pakai **Muat contoh** untuk latihan; tombol **Salin untuk Excel** / ⇅ untuk mengekspor.

Cara membaca hasil

SAIFI/SAIDI lebih kecil = lebih andal; jatuh tegangan > 5% perlu perbaikan.

Lanjutkan ke: MCDM Lab

Rujukan

IEEE. (2012). *IEEE Std 1366-2012: Guide for Electric Power Distribution Reliability Indices*.

Batas faktor daya dan pembebanan harus diperiksa terhadap persyaratan utilitas dan peralatan yang berlaku.

13. Jalur 10: Menggabungkan & melaporkan

Bagaimana menyatukan semua hasil menjadi keputusan? Sintesis lintas metode, laporan gabungan, ekspor–impor, dan glosarium istilah.

Sintesis & komparasi

Pertanyaan yang dijawab: Apakah metode-metode berbeda memberi kesimpulan sama? Menengah

Contoh pemakaian: Menggabungkan skor AHP, TOPSIS, POE untuk butir yang sama.



Langkah di aplikasi

1. **Measures** (Pilih ukuran & bobot)
2. **Synthesis** (Peringkat gabungan & kesepakatan)
3. Pakai **Muat contoh** untuk latihan; tombol **Salin untuk Excel** / ⇅ untuk mengekspor.

Cara membaca hasil

Peringkat gabungan memadukan ukuran yang dinormalisasi; korelasi Spearman antarmetode menunjukkan kesepakatan.

Lanjutkan ke: Laporan

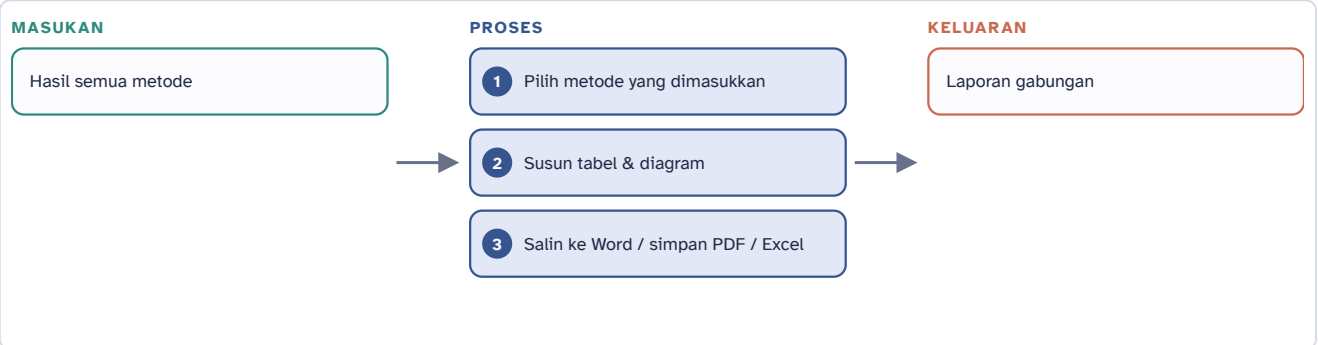
Rujukan

Spearman, C. (1904). The proof and measurement of association between two things. *American Journal of Psychology*, 15(1), 72–101.

Laporan gabungan

Pertanyaan yang dijawab: Bagaimana menyajikan semua hasil? Dasar

Contoh pemakaian: Menyusun lampiran laporan penelitian.



Langkah di aplikasi

1. **Combined report** (Laporan gabungan)
2. Pakai **Muat contoh** untuk latihan; tombol **Salin untuk Excel** / ⇅ untuk mengekspor.

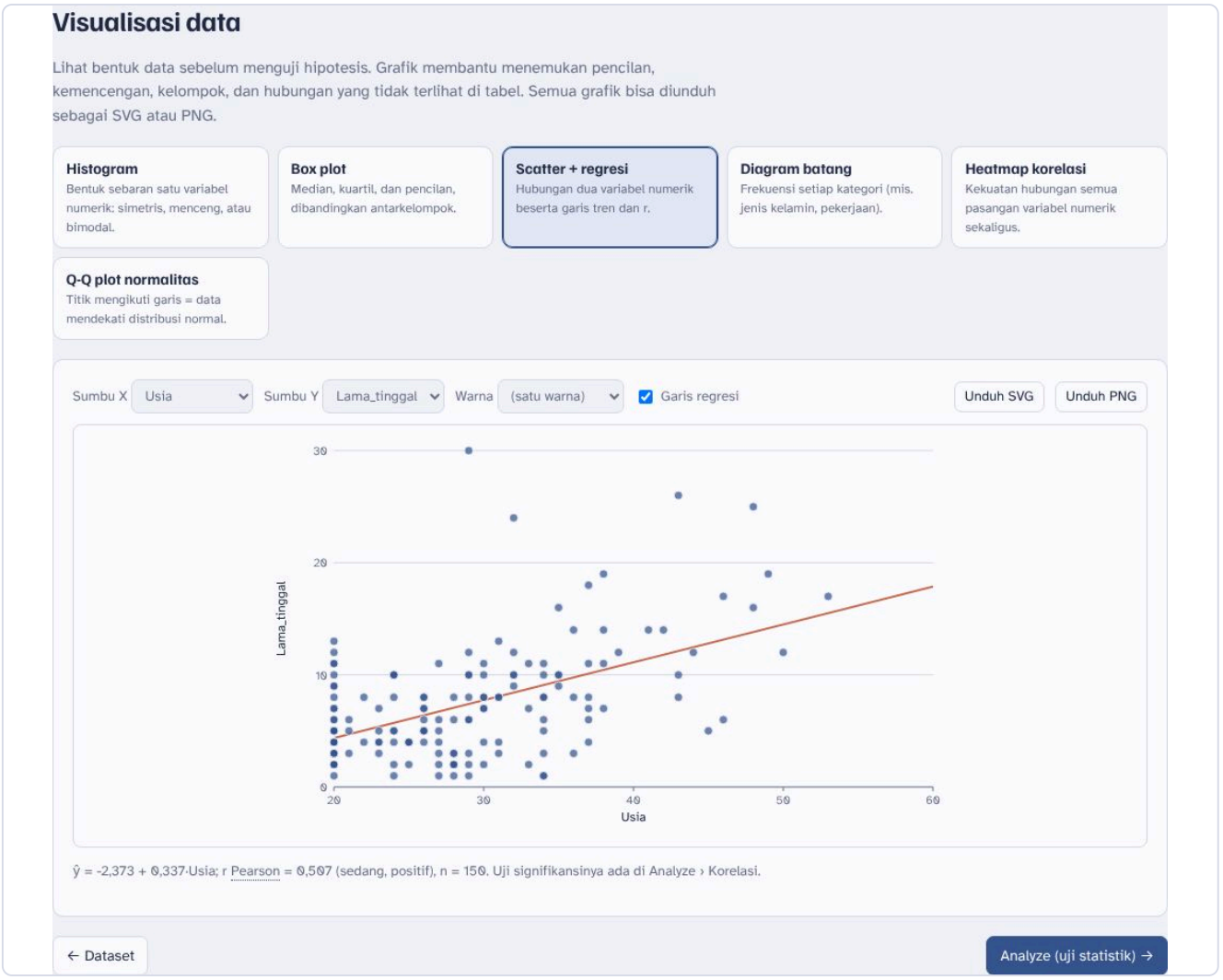
Cara membaca hasil

Pilih metode, susun laporan, lalu salin ke Word atau simpan PDF.

Rujukan

Laporan memuat rujukan setiap metode yang disertakan.

14. Belajar statistik dengan aplikasi ini



Statistik › Visualize

Setiap analisis di aplikasi dapat dipakai untuk belajar statistik: hasil tabel dari metode mana pun bisa dikirim ke **dataset Statistik** (tombol “Kirim ke dataset Statistik” atau Ekspor–impor), lalu divisualisasikan dan diuji.

Langkah

1. **Dataset**: tempel dari Excel (baris 1 = nama variabel) atau muat contoh survei 150 penghuni.
2. **Visualize**: lihat bentuk data dulu (histogram, box plot, scatter, heatmap korelasi, Q-Q plot).
3. **Analyze**: pilih uji sesuai tujuan dan jenis data (tabel di bawah); hasil tersimpan di log.
4. Laporkan statistik uji, derajat bebas, nilai p, dan ukuran efek; jangan hanya “signifikan/tidak”.

Memilih uji

Tujuan	Jenis data	Uji/analisis	Grafik pendamping
Mendeskripsikan data	1 variabel numerik	Deskriptif (rerata, SD, median) + histogram/box plot	Visualize: Histogram, Box plot
Mendeskripsikan data	1 variabel kategori	Frekuensi & persentase	Visualize: Diagram batang
Memeriksa normalitas	numerik	Shapiro–Wilk + Q-Q plot	Visualize: Q-Q plot

Hubungan dua variabel	numerik × numerik	Korelasi Pearson (normal) / Spearman (tidak normal)	Visualize: Scatter + regresi; Heatmap
Memprediksi	Y numerik dari beberapa X	Regresi linear (cek VIF, robust HC1)	Scatter dengan garis regresi
Beda 2 kelompok bebas	numerik × 2 kelompok	Uji t independen (+ Levene) / Mann–Whitney	Box plot per kelompok
Beda 2 pengukuran	pre–post, sampel sama	Uji t berpasangan / Wilcoxon	Box plot / Psychometrics
Beda ≥ 3 kelompok	numerik × ≥ 3 kelompok	ANOVA (+ Welch, Bonferroni) / Kruskal–Wallis	Box plot per kelompok
Hubungan dua kategori	kategori × kategori	Tabulasi silang χ^2	Diagram batang
Keandalan kuesioner	butir skala Likert	Cronbach's α	—
Menemukan dimensi	banyak butir	Analisis faktor / PCA	Heatmap korelasi; PCA di kanvas
Model konstruk laten	butir berlapis	PLS-SEM (prediksi) / CB-SEM (konfirmasi)	—
Mengelompokkan kasus	banyak variabel numerik	k-Means / klaster hierarki (kanvas)	Scatter PC1×PC2, dendrogram
Mengklasifikasi	target kategori	Tree, kNN, Naive Bayes + validasi silang (kanvas)	Confusion matrix
Memetakan dua indikator	X, Y per butir	Analisis kuadran (Diagram Kartesius)	Diagram kuadran

Membaca nilai p dan ukuran efek

- **$p < 0{,}05$**: hasil cukup kecil peluangnya terjadi bila hipotesis nol benar, sehingga H0 ditolak. p bukan peluang hipotesis benar.
- **Ukuran efek** (r, d, η^2, R^2) menunjukkan besarnya pengaruh; sampel besar dapat membuat efek kecil menjadi signifikan.
- Periksa asumsi: normalitas (Shapiro–Wilk, Q-Q plot) dan homogenitas varians (Levene). Bila dilanggar, gunakan uji nonparametrik.

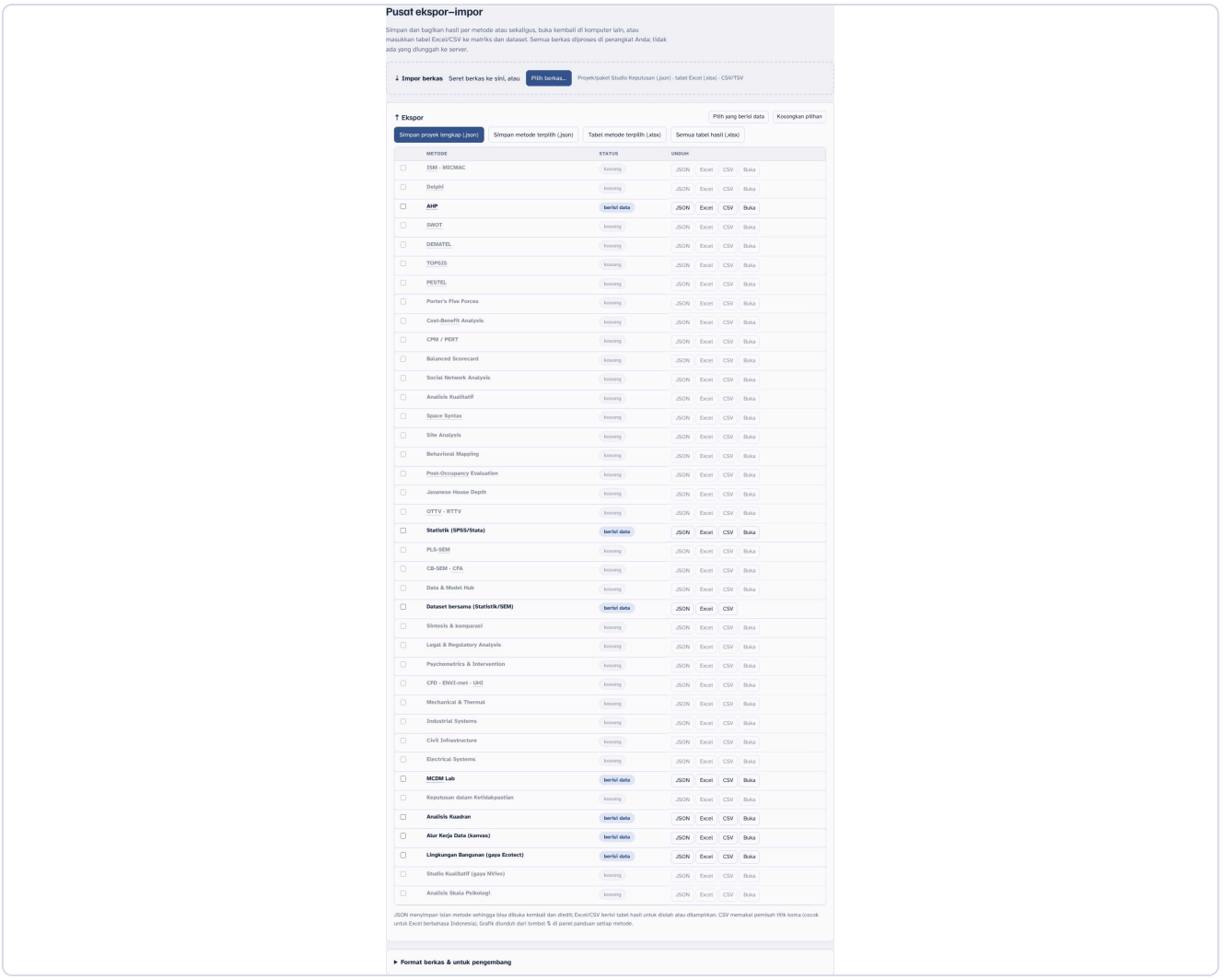
> Latihan: buka Kanvas → template “Eksplorasi data”, lalu bandingkan grafik dengan hasil uji di modul Statistik.

15. Video tutorial

Empat video singkat (±30–50 detik, dengan keterangan teks) tersedia di dalam aplikasi: tombol 🎬 Video tutorial di beranda, di halaman Panduan, dan di panel panduan setiap metode.

1. **Memilih metode, panduan, dan glosarium**: Beranda jalur belajar, pemandu memilih metode, panel panduan dengan animasi, dan pop-up istilah.
2. **MCDM Lab: bobot, 6 metode peringkat, sensitivitas**: Matriks keputusan, bobot Entropy/CRITIC/BWM, perbandingan SAW–WP–TOPSIS–VIKOR–PROMETHEE–MOORA, uji sensitivitas.
3. **Alur kerja data gaya Orange**: Menyusun widget: data → normalisasi → k-Means/PCA → pohon keputusan → Test & Score.
4. **Ekspor–impor & keputusan dalam ketidakpastian**: Pusat ekspor–impor (JSON, Excel, CSV, gambar) dan matriks payoff + pohon keputusan.

16. Ekspor–impor



Pusat ekspor–impor

- **Proyek lengkap (.json)**: semua metode, bisa dibuka lagi di komputer lain (berkas versi lama tetap didukung).
- **Per metode**: tombol ⇅ di panel panduan, berisi Simpan metode ini (.json), Buka berkas metode, Tabel hasil (.xlsx/.csv), dan Grafik (SVG/PNG).
- **Pusat ekspor–impor**: pilih beberapa metode sekaligus; impor berkas lalu pilih metode mana yang dimasukkan.
- **Impor tabel** (.xlsx/.csv) ke dataset Statistik, matriks MCDM/TOPSIS, analisis kuadran, matriks payoff, atau widget Data di kanvas.

17. Glosarium

AHP
Analytic Hierarchy Process (Saaty): bobot kriteria dari perbandingan berpasangan skala 1–9, dengan uji konsistensi. Sumber: Wikipedia: AHP (https://en.wikipedia.org/wiki/Analytic_hierarchy_process)

Akurasi (CA)
Classification Accuracy: proporsi prediksi yang benar. Sumber: Wikipedia: Accuracy (https://en.wikipedia.org/wiki/Accuracy_and_precision)

Alternatif
Pilihan yang dibandingkan, misalnya calon lokasi, desain, atau program. Sumber: Wikipedia: MCDA (https://en.wikipedia.org/wiki/Multiple-criteria_decision_analysis)

Analisis sensitivitas
Menguji apakah peringkat berubah jika bobot (atau asumsi) diubah sedikit demi sedikit. Sumber: Wikipedia: Sensitivity analysis (https://en.wikipedia.org/wiki/Sensitivity_analysis)

ANOVA F
Uji beda rerata antarkelompok; dalam peringkat fitur, F tinggi berarti fitur membedakan kelas dengan jelas. Sumber: Wikipedia: ANOVA (https://en.wikipedia.org/wiki/Analysis_of_variance)

Arus bersih (net flow)
Selisih seberapa sering sebuah alternatif mengungguli (φ^+) dan diungguli (φ^-) alternatif lain. Sumber: Wikipedia: PROMETHEE (https://en.wikipedia.org/wiki/Preference_ranking_organization_method_for_enrichment_evaluation)

AVE
Average Variance Extracted: rerata varians butir yang dijelaskan konstruknya; ≥ 0,50 menandakan validitas konvergen. Sumber: Wikipedia: AVE (https://en.wikipedia.org/wiki/Average_variance_extracted)

Azimut matahari
Arah horizontal matahari diukur dari utara searah jarum jam (U 0°, T 90°, S 180°, B 270°). Sumber: Wikipedia: Solar azimuth angle (https://en.wikipedia.org/wiki/Solar_azimuth_angle)

BCR
Benefit–Cost Ratio: nilai kini manfaat ÷ nilai kini biaya; > 1 berarti layak. Sumber: Wikipedia: BCR (https://en.wikipedia.org/wiki/Benefit%E2%80%93cost_ratio)

Bobot
Angka tingkat kepentingan kriteria; jumlah semua bobot = 1. Sumber: Wikipedia: MCDA (https://en.wikipedia.org/wiki/Multiple-criteria_decision_analysis)

Bootstrapping
Mengambil sampel ulang ratusan kali dari data untuk memperkirakan galat dan signifikansi. Sumber: Wikipedia: Bootstrapping (https://en.wikipedia.org/wiki/Bootstrapping_(statistics))

Butir unfavorable
Butir pernyataan negatif; skornya dibalik sebelum dijumlahkan agar searah dengan butir lain. Sumber: Wikipedia: Likert scale (https://en.wikipedia.org/wiki/Likert_scale)

BWM
Best–Worst Method: pakar memilih kriteria terbaik & terburuk lalu membandingkannya dengan kriteria lain; perbandingan lebih sedikit dari AHP. Sumber: Wikipedia: Best Worst Method (https://en.wikipedia.org/wiki/Best_worst_method)

CFA
Confirmatory Factor Analysis: menguji apakah butir mengukur konstruk sesuai teori. Sumber: Wikipedia: CFA (https://en.wikipedia.org/wiki/Confirmatory_factor_analysis)

clo & met

clo = satuan isolasi pakaian (1 clo ≈ setelan jas); met = satuan laju metabolisme (1 met ≈ duduk tenang, 58,15 W/m²). Sumber: Wikipedia: Clothing insulation (https://en.wikipedia.org/wiki/Clothing_insulation)

Cohen's kappa

Ukuran kesepakatan dua penilai yang memperhitungkan kesepakatan karena kebetulan (1 = sempurna, 0 = setara kebetulan). Sumber: Wikipedia: Cohen's kappa (https://en.wikipedia.org/wiki/Cohen%27s_kappa)

Confusion matrix

Tabel kelas sebenarnya (baris) vs prediksi (kolom); diagonal = prediksi benar. Sumber: Wikipedia: Confusion matrix (https://en.wikipedia.org/wiki/Confusion_matrix)

CRITIC

Bobot objektif dari keragaman (simpangan baku) dan konflik (korelasi) antarkriteria. Sumber: Diakoulaki dkk. (1995), lihat Sumber & Referensi

Cronbach's α

Ukuran reliabilitas konsistensi internal instrumen; umumnya ≥ 0,70 dianggap memadai. Sumber: Wikipedia: Cronbach's alpha (https://en.wikipedia.org/wiki/Cronbach%27s_alpha)

Decision tree (CART)

Model berbentuk pohon pertanyaan “apakah fitur ≤ ambang?” yang membagi data hingga kelasnya seragam. Sumber: Wikipedia: Decision tree learning (https://en.wikipedia.org/wiki/Decision_tree_learning)

Delphi

Teknik konsensus pakar melalui beberapa putaran penilaian anonim dengan umpan balik. Sumber: Wikipedia: Delphi method (https://en.wikipedia.org/wiki/Delphi_method)

DEMATEL

Teknik sebab–akibat: dari skor pengaruh langsung dihitung pengaruh total, lalu faktor dipisah menjadi penyebab (D−R > 0) dan akibat. Sumber: Gabus & Fontela (1972), lihat Sumber & Referensi

Diagram psikrometrik

Grafik hubungan suhu, kelembapan, titik embun, dan entalpi udara; dipakai untuk strategi pengkondisian dan zona nyaman. Sumber: Wikipedia: Psychrometrics (https://en.wikipedia.org/wiki/Psychrometrics)

Eigen

Nilai/vektor eigen: arah dan besar variasi utama sebuah matriks; dipakai AHP dan PCA. Sumber: Wikipedia: Eigenvalues (https://en.wikipedia.org/wiki/Eigenvalues_and_eigenvectors)

EMV

Expected Monetary Value: rerata hasil yang dibobot peluang tiap kondisi. Sumber: Wikipedia: Expected value (https://en.wikipedia.org/wiki/Expected_value)

Entropy

Bobot objektif: kriteria yang nilainya paling beragam antaralternatif membawa informasi lebih banyak sehingga bobotnya lebih besar. Sumber: Wikipedia: Entropy (https://en.wikipedia.org/wiki/Entropy_(information_theory))

EVPI

Nilai informasi sempurna: batas atas biaya yang layak dibayar untuk mengetahui kondisi masa depan secara pasti. Sumber: Wikipedia: EVPI (https://en.wikipedia.org/wiki/Expected_value_of_perfect_information)

F1

Rerata harmonik presisi dan recall. Sumber: Wikipedia: F-score (https://en.wikipedia.org/wiki/F-score)

Faktor cahaya alami (daylight factor)

Perbandingan terang di dalam ruang dengan terang di luar di bawah langit mendung, dalam persen. Sumber: Wikipedia: Daylight factor (https://en.wikipedia.org/wiki/Daylight_factor)

Fitur

Kolom data yang dipakai sebagai masukan analisis (variabel bebas). Sumber: Wikipedia: Feature (https://en.wikipedia.org/wiki/Feature_(machine_learning))

Float
Waktu longgar sebuah aktivitas sebelum menunda proyek. Sumber: Wikipedia: CPM (https://en.wikipedia.org/wiki/Critical_path_method)

FMEA
Failure Mode and Effects Analysis: memeringkat mode kegagalan dengan RPN = keparahan × kejadian × deteksi. Sumber: Wikipedia: FMEA (https://en.wikipedia.org/wiki/Failure_mode_and_effects_analysis)

Fuzzy
Logika samar: nilai dinyatakan sebagai rentang (rendah–tengah–tinggi) untuk menampung keraguan penilai. Sumber: Wikipedia: Fuzzy set (https://en.wikipedia.org/wiki/Fuzzy_set)

Gini
Ukuran ketidakmurnian simpul pohon (0 = semua satu kelas). Sumber: Wikipedia: Decision tree learning (https://en.wikipedia.org/wiki/Decision_tree_learning)

GLCM
Gray-level co-occurrence matrix: seberapa sering dua tingkat keabuan bertetangga; dasar ukuran tekstur (kontras, homogenitas, energi). Sumber: Wikipedia: Co-occurrence matrix (https://en.wikipedia.org/wiki/Co-occurrence_matrix)

Heat index
Suhu yang terasa oleh tubuh akibat gabungan suhu udara dan kelembapan (rumus NWS/Rothfusz). Sumber: Wikipedia: Heat index (https://en.wikipedia.org/wiki/Heat_index)

Image embedding
Ringkasan sebuah foto dalam deret angka sehingga foto bisa dibandingkan, dikelompokkan, atau diklasifikasi seperti data tabel. Sumber: Wikipedia: Feature learning (https://en.wikipedia.org/wiki/Feature_learning)

Imputasi
Mengisi data hilang, misalnya dengan rerata (numerik) atau modus (kategorik). Sumber: Wikipedia: Imputation (https://en.wikipedia.org/wiki/Imputation_(statistics))

Integrasi
Ukuran Space Syntax: seberapa dangkal (mudah dicapai) sebuah ruang dari semua ruang lain. Sumber: Wikipedia: Space syntax (https://en.wikipedia.org/wiki/Space_syntax)

IQR
Rentang antarkuartil (Q3 − Q1); makin kecil berarti pendapat pakar makin seragam. Sumber: Wikipedia: IQR (https://en.wikipedia.org/wiki/Interquartile_range)

IRR
Internal Rate of Return: tingkat diskonto yang membuat NPV = 0. Sumber: Wikipedia: IRR (https://en.wikipedia.org/wiki/Internal_rate_of_return)

ISM
Interpretive Structural Modelling: menyusun elemen menjadi hierarki berlevel dari hubungan berpasangan V/A/X/O. Sumber: Ahmad & Qahmash (2021) SmartISM, lihat Sumber & Referensi

Isovist
Area yang terlihat dari satu titik pandang. Sumber: Wikipedia: Isovist (https://en.wikipedia.org/wiki/Isovist)

Isovist
Area yang terlihat dari satu titik berdiri; luas, keliling, dan kekompakannya menggambarkan keterbukaan ruang. Sumber: Wikipedia: Isovist (https://en.wikipedia.org/wiki/Isovist)

Jalur kritis

Rangkaian aktivitas tanpa waktu longgar; keterlambatan di sini memundurkan seluruh proyek. Sumber: Wikipedia: CPM (https://en.wikipedia.org/wiki/Critical_path_method)

k-Means
Klasterisasi yang membagi data menjadi k kelompok dengan meminimalkan jarak ke pusat klaster. Sumber: Wikipedia: k-means (https://en.wikipedia.org/wiki/K-means_clustering)

Kendall's W
Koefisien kesepakatan antarpenilai (0–1); makin dekat 1 makin sepakat. Sumber: Wikipedia: Kendall's W (https://en.wikipedia.org/wiki/Kendall%27s_W)

Klaster
Kelompok data yang mirip satu sama lain dan berbeda dengan kelompok lain. Sumber: Wikipedia: Cluster analysis (https://en.wikipedia.org/wiki/Cluster_analysis)

Klasterisasi hierarki
Menggabungkan data paling mirip secara bertahap sehingga membentuk pohon (dendrogram). Sumber: Wikipedia: Hierarchical clustering (https://en.wikipedia.org/wiki/Hierarchical_clustering)

kNN
k-Nearest Neighbors: memprediksi kelas berdasarkan suara mayoritas k data terdekat. Sumber: Wikipedia: kNN (https://en.wikipedia.org/wiki/K-nearest_neighbors_algorithm)

Korelasi Pearson
Ukuran hubungan linear dua variabel numerik (–1 sampai 1). Sumber: Wikipedia: Pearson (https://en.wikipedia.org/wiki/Pearson_correlation_coefficient)

Korelasi Spearman
Ukuran kesamaan dua urutan peringkat (–1 sampai 1); 1 berarti urutannya identik. Sumber: Wikipedia: Spearman (https://en.wikipedia.org/wiki/Spearman%27s_rank_correlation_coefficient)

Kriteria benefit
Kriteria yang makin besar nilainya makin baik, misalnya skor aksesibilitas. Sumber: Wikipedia: MCDA (https://en.wikipedia.org/wiki/Multiple-criteria_decision_analysis)

Kriteria cost
Kriteria yang makin kecil nilainya makin baik, misalnya harga lahan atau jarak. Sumber: Wikipedia: MCDA (https://en.wikipedia.org/wiki/Multiple-criteria_decision_analysis)

KWIC
Key Word In Context: setiap kemunculan kata ditampilkan bersama teks di kiri dan kanannya. Sumber: Wikipedia: Key Word in Context (https://en.wikipedia.org/wiki/Key_Word_in_Context)

Laplace
Menganggap semua kondisi berpeluang sama, lalu memilih rerata hasil terbesar. Sumber: Wikipedia: Principle of indifference (https://en.wikipedia.org/wiki/Principle_of_indifference)

Lintasan matahari (sun path)
Diagram jalur matahari di langit sepanjang hari dan tahun pada suatu lintang; dipakai untuk orientasi dan desain peneduh. Sumber: Wikipedia: Sun path (https://en.wikipedia.org/wiki/Sun_path)

Matriks keputusan
Tabel nilai setiap alternatif (baris) pada setiap kriteria (kolom); bahan dasar semua metode MCDM. Sumber: Wikipedia: Decision matrix (https://en.wikipedia.org/wiki/Decision_matrix)

Mawar angin (wind rose)
Diagram frekuensi arah dan kecepatan angin di suatu lokasi. Sumber: Wikipedia: Wind rose (https://en.wikipedia.org/wiki/Wind_rose)

Maximin

Sikap pesimis: pilih alternatif yang hasil terburuknya paling baik. Sumber: Wikipedia: Minimax (https://en.wikipedia.org/wiki/Minimax)

MCDM
Multi-criteria decision making: keluarga metode untuk memilih/memeringkat alternatif berdasarkan beberapa kriteria sekaligus. Sumber: Wikipedia: MCDA (https://en.wikipedia.org/wiki/Multiple-criteria_decision_analysis)

McDonald's omega
Koefisien reliabilitas dari muatan faktor; tidak mengasumsikan semua butir sama kuat seperti α. Sumber: Wikipedia: Congeneric reliability (https://en.wikipedia.org/wiki/Congeneric_reliability)

Median
Nilai tengah setelah data diurutkan; tidak terpengaruh nilai ekstrem. Sumber: Wikipedia: Median (https://en.wikipedia.org/wiki/Median)

MICMAC
Analisis yang mengelompokkan elemen menurut daya dorong (driving power) dan ketergantungan (dependence). Sumber: Ahmad & Qahmash (2021), lihat Sumber & Referensi

Minimax regret
Pilih alternatif dengan penyesalan terbesar yang paling kecil; penyesalan = selisih dengan hasil terbaik pada kondisi itu. Sumber: Wikipedia: Regret (https://en.wikipedia.org/wiki/Regret_(decision_theory))

MOORA
Multi-Objective Optimization on the basis of Ratio Analysis: skor = jumlah kriteria benefit − jumlah kriteria cost setelah normalisasi vektor. Sumber: Brauers & Zavadskas (2006), lihat Sumber & Referensi

MRT
Mean Radiant Temperature: suhu rata-rata radiasi permukaan sekitar yang dirasakan tubuh. Sumber: Wikipedia: MRT (https://en.wikipedia.org/wiki/Mean_radiant_temperature)

MRT (suhu radiasi rata-rata)
Suhu rata-rata permukaan sekeliling yang dirasakan tubuh lewat radiasi; bisa diukur dengan termometer bola hitam. Sumber: Wikipedia: Mean radiant temperature (https://en.wikipedia.org/wiki/Mean_radiant_temperature)

Naive Bayes
Pengklasifikasi peluang yang menganggap fitur saling bebas jika kelasnya diketahui. Sumber: Wikipedia: Naive Bayes (https://en.wikipedia.org/wiki/Naive_Bayes_classifier)

Nilai p
Peluang memperoleh hasil seekstrem ini bila hipotesis nol benar; $p < 0{,}05$ lazim dianggap signifikan. Sumber: Wikipedia: p-value (https://en.wikipedia.org/wiki/P-value)

Node (kode)
Label makna yang ditempelkan pada potongan data kualitatif; node induk sering menjadi tema. Sumber: Wikipedia: Coding (social sciences) (https://en.wikipedia.org/wiki/Coding_(social_sciences))

Normalisasi
Mengubah nilai ke skala yang sebanding (mis. 0–1) agar kriteria dengan satuan berbeda bisa digabung. Sumber: Wikipedia: Normalization (https://en.wikipedia.org/wiki/Normalization_(statistics))

NPV
Net Present Value: nilai kini manfaat dikurangi biaya; positif berarti layak. Sumber: Wikipedia: NPV (https://en.wikipedia.org/wiki/Net_present_value)

OEE
Overall Equipment Effectiveness = ketersediaan × kinerja × kualitas. Sumber: Wikipedia: OEE (https://en.wikipedia.org/wiki/Overall_equipment_effectiveness)

One-hot

Mengubah kolom kategori menjadi beberapa kolom 0/1 agar bisa dihitung algoritme numerik. Sumber: Wikipedia: One-hot (https://en.wikipedia.org/wiki/One-hot)

OTTV

Overall Thermal Transfer Value: rerata perpindahan panas melalui dinding luar (W/m^2); SNI 6389:2020 membatasi ≤ 35 W/m^2. Sumber: SNI 6389:2020, lihat Sumber & Referensi

Overfitting

Model terlalu menghafal data latih sehingga buruk pada data baru. Sumber: Wikipedia: Overfitting (https://en.wikipedia.org/wiki/Overfitting)

Payoff

Nilai hasil (untung/biaya) dari sebuah keputusan pada satu kondisi masa depan. Sumber: Wikipedia: Decision theory (https://en.wikipedia.org/wiki/Decision_theory)

PCA

Principal Component Analysis: meringkas banyak variabel menjadi beberapa komponen yang menampung variasi terbesar. Sumber: Wikipedia: PCA (https://en.wikipedia.org/wiki/Principal_component_analysis)

Perbandingan berpasangan

Menilai dua hal sekaligus: “A berapa kali lebih penting dari B?” Sumber: Wikipedia: Pairwise comparison (https://en.wikipedia.org/wiki/Pairwise_comparison)

PESTEL

Pemindaian faktor Politik, Ekonomi, Sosial, Teknologi, Lingkungan (Environmental), dan Legal. Sumber: Wikipedia: PEST analysis (https://en.wikipedia.org/wiki/PEST_analysis)

PLS-SEM

SEM berbasis varians (Partial Least Squares), cocok untuk prediksi dan sampel relatif kecil. Sumber: Wikipedia: PLS path modeling (https://en.wikipedia.org/wiki/Partial_least_squares_path_modeling)

PMV / PPD

PMV: perkiraan rata-rata rasa termal penghuni (−3 dingin … +3 panas). PPD: perkiraan persentase penghuni tidak puas. Sumber: Wikipedia: PMV (https://en.wikipedia.org/wiki/Predicted_mean_vote)

POE

Post-Occupancy Evaluation: evaluasi bangunan setelah dihuni berdasarkan pengalaman pengguna. Sumber: Wikipedia: POE (https://en.wikipedia.org/wiki/Post-occupancy_evaluation)

Pohon keputusan

Diagram cabang keputusan (kotak) dan peluang (lingkaran) untuk menghitung nilai harapan setiap pilihan. Sumber: Wikipedia: Decision tree (https://en.wikipedia.org/wiki/Decision_tree)

Presisi & recall

Presisi: dari yang diprediksi kelas X, berapa yang benar. Recall: dari yang benar-benar X, berapa yang tertangkap. Sumber: Wikipedia: Precision and recall (https://en.wikipedia.org/wiki/Precision_and_recall)

PROMETHEE

Metode outranking: membandingkan setiap pasangan alternatif lalu menghitung arus preferensi bersih (φ). Sumber: Wikipedia: PROMETHEE (https://en.wikipedia.org/wiki/Preference_ranking_organization_method_for_enrichment_evaluation)

R^2

Koefisien determinasi: proporsi variasi target yang dijelaskan model (0–1). Sumber: Wikipedia: R^2 (https://en.wikipedia.org/wiki/Coefficient_of_determination)

Rasio konsistensi (CR)

Ukuran kekonsistenan penilaian AHP; CR ≤ 0,10 dianggap dapat diterima. Sumber: Wikipedia: AHP (https://en.wikipedia.org/wiki/Analytic_hierarchy_process)

Regresi linear

Model garis lurus yang memprediksi variabel numerik dari variabel lain. Sumber: Wikipedia: Linear regression (https://en.wikipedia.org/wiki/Linear_regression)

RMSE

Root Mean Square Error: akar rerata kuadrat galat prediksi numerik. Sumber: Wikipedia: RMSE (https://en.wikipedia.org/wiki/Root_mean_square_deviation)

SAW

Simple Additive Weighting: jumlah nilai ternormalisasi dikali bobot. Metode MCDM paling sederhana. Sumber: Wikipedia: Weighted sum model (https://en.wikipedia.org/wiki/Weighted_sum_model)

SEM

Structural Equation Modeling: model hubungan antarkonstruk laten yang diukur oleh beberapa butir. Sumber: Wikipedia: SEM (https://en.wikipedia.org/wiki/Structural_equation_modeling)

Sentralitas

Ukuran kepentingan posisi aktor dalam jaringan (derajat, kedekatan, keperantaraan). Sumber: Wikipedia: Centrality (https://en.wikipedia.org/wiki/Centrality)

Silhouette

Ukuran kualitas klaster (−1 sampai 1); makin tinggi berarti anggota makin cocok dengan klasternya. Sumber: Wikipedia: Silhouette (https://en.wikipedia.org/wiki/Silhouette_(clustering))

Skala Likert

Skala jawaban bertingkat, mis. 1 = sangat tidak setuju sampai 5 = sangat setuju. Sumber: Wikipedia: Likert scale (https://en.wikipedia.org/wiki/Likert_scale)

Solusi ideal

Alternatif khayal yang memiliki nilai terbaik (ideal positif) atau terburuk (ideal negatif) pada setiap kriteria. Sumber: Wikipedia: TOPSIS (https://en.wikipedia.org/wiki/TOPSIS)

Space Syntax

Teori & teknik analisis konfigurasi ruang (Hillier & Hanson): ruang yang mudah dijangkau cenderung ramai. Sumber: Wikipedia: Space syntax (https://en.wikipedia.org/wiki/Space_syntax)

SSIM

Structural Self-Interaction Matrix: matriks isian hubungan antarelemen ISM dengan kode V, A, X, O. Sumber: Ahmad & Qahmash (2021), lihat Sumber & Referensi

Standardisasi (z-score)

Mengubah nilai menjadi (x − rerata) ÷ simpangan baku agar semua fitur berskala setara. Sumber: Wikipedia: Feature scaling (https://en.wikipedia.org/wiki/Feature_scaling)

Sudut bayangan (HSA/VSA)

HSA: selisih azimut matahari dan arah hadap fasad. VSA (profile angle): sudut matahari pada bidang tegak lurus fasad; menentukan kedalaman overhang. Sumber: Wikipedia: Brise soleil (https://en.wikipedia.org/wiki/Brise_soleil)

SWOT

Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats: pemetaan faktor internal dan eksternal untuk merumuskan strategi. Sumber: Wikipedia: SWOT (https://en.wikipedia.org/wiki/SWOT_analysis)

Target (kelas)

Kolom yang ingin diprediksi model, misalnya kategori atau nilai numerik. Sumber: Wikipedia: Supervised learning (https://en.wikipedia.org/wiki/Supervised_learning)

TOPSIS

Memeringkat alternatif menurut kedekatan dengan solusi ideal positif dan kejauhan dari solusi ideal negatif. Sumber: Wikipedia: TOPSIS (https://en.wikipedia.org/wiki/TOPSIS)

TOWS

Matriks strategi silang SO, ST, WO, WT dari hasil SWOT. Sumber: Wikipedia: SWOT (https://en.wikipedia.org/wiki/SWOT_analysis)

UHI

Urban Heat Island: kawasan kota lebih panas dari sekitarnya. Sumber: Wikipedia: Urban heat island (https://en.wikipedia.org/wiki/Urban_heat_island)

Validasi silang

Data dibagi k bagian; model dilatih pada k−1 bagian dan diuji pada sisanya, bergantian, untuk menaksir kinerja pada data baru. Sumber: Wikipedia: Cross-validation (https://en.wikipedia.org/wiki/Cross-validation_(statistics))

VGA

Visibility Graph Analysis: grid titik yang saling terlihat untuk menganalisis keterlihatan ruang. Sumber: Wikipedia: VGA (https://en.wikipedia.org/wiki/Visibility_graph_analysis)

VIF

Variance Inflation Factor: indikator multikolinearitas; VIF tinggi berarti variabel bebas saling tumpang tindih. Sumber: Wikipedia: VIF (https://en.wikipedia.org/wiki/Variance_inflation_factor)

VIKOR

Metode kompromi: mencari alternatif dengan manfaat kelompok terbesar dan penyesalan individu terkecil (nilai Q terkecil terbaik). Sumber: Wikipedia: VIKOR (https://en.wikipedia.org/wiki/VIKOR_method)

Waktu dengung (reverberation time)

Waktu yang diperlukan bunyi untuk melemah 60 dB setelah sumbernya berhenti; terlalu panjang membuat ucapan kurang jelas. Sumber: Wikipedia: Reverberation (https://en.wikipedia.org/wiki/Reverberation)

Ward

Kriteria penggabungan klaster hierarki yang meminimalkan kenaikan varians dalam klaster. Sumber: Wikipedia: Ward's method (https://en.wikipedia.org/wiki/Ward%27s_method)

Widget

Kotak alat pada kanvas alur kerja; masing-masing mengerjakan satu tugas (membaca data, normalisasi, klaster, dll.). Sumber: Orange: Widget catalog (https://orangedatamining.com/widget-catalog/data/file/)

WP

Weighted Product: nilai dikalikan dengan pangkat bobot (cost berpangkat negatif); peka terhadap nilai sangat kecil. Sumber: Wikipedia: Weighted product model (https://en.wikipedia.org/wiki/Weighted_product_model)

18. Kredit dan rujukan

Studio Keputusan 2 versi 2.9.0. Dikembangkan versi lain oleh: **Pindo Tutuko**, Universitas Merdeka Malang. Contributor: **You Ari Faeni**. Rujukan ISM: Ahmad & Qahmash (2021) SmartISM, *Sustainability* 13(16), 8801. Konsep kanvas alur kerja diadaptasi dari Orange Data Mining (Demšar dkk., 2013). Daftar rujukan lengkap setiap metode tersedia di menu Sumber & Referensi.